



SV660N 系列伺服

安全手册



工业自动化



新能源汽车



智慧电梯



智能机器人



数字能源



轨道交通



资料编码 19011846A04

法律及声明

版权声明

版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司 2022。保留一切权利

本资料著作权属深圳市汇川技术股份有限公司所有，未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、翻译，并不得以任何形式传播。

侵权必究。

商标声明

INOVANCE 汇川技术 是深圳市汇川技术股份有限公司及其关联公司的注册商标，本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。若第三方未经书面授权由于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

免责声明

由于产品和技术不断更新、完善，本文档的内容可能与实际产品不完全相符，敬请谅解。若存在偏差，请以实际产品为准。

产品升级造成的内容变更，恕不另行通知。

关于废弃物的处理

本产品（含选配件）的存放、使用、弃置应遵守当地的法律及法规要求。

对人员的要求

本文档所属的产品/系统只允许合格的专业人员进行操作。其操作必须遵守本文档的相关说明，特别是安全及警告提示。由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。

按规定使用本产品

正确的运输、储存、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提，必须保证允许的环境条件，必须遵循本文档的相关提示进行操作。

前言

资料简介

SV660N系列伺服是汇川技术研制的高性能中小功率的交流伺服产品。该系列产品支持的功率范围为0.05kW~7.5kW，采用以太网通信接口，支持EtherCAT通信协议，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。

提供了刚性表设置、惯量辨识及振动抑制功能，使伺服驱动器简单易用。配合包括小惯量、中惯量的MS1系列23位单圈绝对值编码器、23位多圈绝对式编码器的高响应伺服电机，运行安静平稳。

适用于半导体制造设备、贴片机、印刷电路板打孔机、搬运机械、食品加工机械、机床、传送机械等自动化设备，实现快速精确的协同控制。

介绍安全功能的符合认证、标准、接线、调试流程、详细调试步骤、相关的故障处理以及功能说明等。

说明

本手册中的图例仅为了说明，可能会与您订购的产品有所不同，具体结构及配置请以产品为准。

由于产品升级或规格变更，以及为了提高手册的便利性和准确性，本手册的内容会及时进行变更。

更多资料

资料名称	资料编码	内容简介
SV660N系列伺服选型手册	19011354	介绍产品的技术规格、尺寸，以及选配件（安装附件、线缆、外围电气元件）的详细规格与选型。
SV660N系列伺服硬件手册	19011360	介绍产品的安装和接线，包括安装前准备、开箱与搬运、机械安装、电气安装等。
SV660N系列伺服功能手册	19011361	介绍产品的功能和参数，包括功能概述、伺服基本功能、调整和参数说明等。
SV660N系列伺服安全手册（本手册）	19011846	介绍安全功能的符合认证、标准、接线、调试流程、详细调试步骤、相关的故障处理以及功能说明等。
SV660N系列伺服用户手册	PS00005512	介绍产品的选型、安装、接线、调试、功能说明、故障处理及参数说明等。

版本变更记录

修订日期	发布版本	软件版本	变更内容
2026-08	A04	型号： SV660N 版本标签： H01-00= 0905.0	更新内容 - 更新“前言”小节。 - 更新“安全注意事项”小节，上电时注意事项增加说明。 - 更新“驱动器型号与铭牌说明”小节，增加NDB及相关说明。 - 更新“部件说明”小节，Size B驱动器、Size C&Size D驱动器、Size E驱动器部件说明表删除关于Size A的描述。 - 更新“电气规格”小节，电气规格表修改SizeD电容可吸收最大制动能量数值，在说明中增加电容吸收能量计算公式。 - 更新“EtherCAT通信技术规格”小节，刷新支持服务于拓扑结构的内容。 - 细小勘误。
2025-01	A03	-	- 增加安装注意事项。 - 增加振动等级、冲击等级、安装环境说明。 - 增加安装空间要求、增加翻盖角度要求。 - 增加螺钉紧固力矩要求。 - 更新显示x数值的具体原因及排查方法。 - 更新面板监控显示描述。
2024-08	A02	-	- 修改STO功能描述。 - 更新UL认证对伺服驱动电源线缆选型的要求。
2024-04	A01	-	更新封底苏州地址和新增封底掌上汇川二维码。
2022-05	A00	-	手册第一次发布。

关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版PDF文件，可以通过以下方式获取：

- **汇川技术官网**：登录汇川技术官方网站（<http://www.inovance.com>），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- **资料二维码**：扫描产品上的二维码，可获取产品更多资料。
- **掌上汇川App**：扫描下方二维码，安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。



保修声明

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，汇川技术提供保修期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。超过保修期，将收取维修费用。

保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。

- 不按手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。
- 火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。
- 将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。
- 超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。
- 不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。

有关服务费用按照厂家统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

详细保修说明请参见《产品保修卡》。

目录

法律及声明	1
前言	2
1 基本安全说明	6
1.1 安全注意事项	6
1.2 工业信息安全	10
1.3 术语与缩略语	10
1.4 安全参数及规范	11
1.5 使用注意事项	13
2 产品信息.....	16
2.1 型号与铭牌说明	16
2.2 部件说明	18
2.2.1 Size A驱动器（额定功率0.2kW~0.4kW）	18
2.2.2 Size B驱动器（额定功率0.75kW）	19
2.2.3 Size C&Size D驱动器（额定功率1.0kW~3.0kW）	21
2.2.4 Size E驱动器（额定功率5.0kW~7.5kW）	24
2.3 电气规格	25
2.4 技术规格	28
2.5 EtherCAT通信技术规格.....	30
2.6 产品尺寸	30
3 安装.....	32
3.1 开箱与搬运.....	32
3.2 安装环境要求	33
3.3 安装空间要求	35
3.4 安装尺寸要求	37
3.5 安装伺服驱动器.....	39
4 接线.....	41
4.1 需要遵循的规则	41
4.2 主回路接线要求	42
4.3 CN6 STO安全端子介绍	42
5 操作面板.....	45
5.1 面板组成介绍	45
5.2 面板显示	45
5.3 参数设定	51
6 集成STO安全功能	58
6.1 安全概述	58
6.2 使用注意事项	59
6.3 功能使用及监测	61
6.4 故障复位	62
6.5 安全功能响应时间	63
6.6 验收与确认	64

6.7 故障排除	65
7 调试与运行	67
7.1 调试流程图	67
7.2 调试步骤	67
7.3 验收与确认	67
8 保养与维护	70
8.1 日常保养项目	70
8.2 定期检查项目	70
9 认证及标准要求	72
9.1 CE认证	72
9.1.1 符合EMC指令的条件	72
9.1.2 符合LVD低电压指令的条件	73
9.2 UL&cUL认证	73
10 故障处理	76
11 参数一览表	77

1 基本安全说明

1.1 安全注意事项

安全声明

- 本章对正确使用本产品所需关注的安全注意事项进行说明。在使用本产品之前，请先阅读产品手册并正确理解安全注意事项的相关信息。如果不遵守安全注意事项中约定的事项，可能导致人员死亡、重伤或设备损坏。
- 手册中的“危险”、“警告”和“注意”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因未遵守本手册的内容、违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，汇川技术将不承担任何法律责任。

安全等级定义



危险

表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。



警告

表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。



注意

表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

- 本手册中产品的图解，有时为了展示产品细节部分，产品为卸下外罩或安全遮盖物的状态。使用本产品时，请务必按规定装好外罩或遮盖物，并按产品手册的规定操作。
- 本手册中的产品图示仅为示例，可能与您订购的产品略有差异，请以实际订购产品为准。
- 作业人员必须采取机械防护措施保护人身安全，请穿着和佩戴必要的防护设备，如穿防砸鞋、穿安全服、戴安全镜、戴防护手套和袖套等。

开箱验收



警告

- 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！
- 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！
- 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！



注意

- 开箱前请检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。
- 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！
- 开箱时请检查设备及附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。
- 开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全。

储存与运输时



警告

- 请务必使用专业的起重设备，且由具有操作资质的专业人员搬运大型或重型产品。否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 垂直起吊产品前，请确认产品的前外罩、端子排等产品构成部件已用螺丝固定牢靠，否则部件脱落有导致人员受伤或产品损坏的危险！
- 产品被起重设备吊起时，产品下方禁止人员站立或停留。
- 用钢丝绳吊起产品时，请平稳匀速吊起，勿使产品受到振动或冲击，勿使产品翻转，也不要使产品长时间处于被吊起状态，否则有导致人员受伤或产品损坏的危险！



注意

- 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！
- 请严格按照产品要求的储存与运输条件进行储存与运输，否则有导致产品损坏的危险。
- 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输。
- 避免产品储存时间超过3个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验。
- 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体。
- 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输。

安装时



危险

- 符合正确的外围配电要求，正确的空开、熔断器、线缆以及线缆端子的选型。
 - 采用标准的扭矩进螺钉锁附，采用合适的端子压接工具压接端子。
 - 符合正确的散热要求的场景，合理的进出口风道设计。
 - 远离滴水、导电异物（碳纤维丝、导电金属粉尘、金属屑）、盐雾等场景。
- 若不遵循以上操作，会有起火风险。**
- 只有受过电气设备相关培训，具有电气知识的专业人员才能操作。严禁非专业人员操作！



警告

- 安装前请务必仔细阅读产品手册和安全注意事项！
 - 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
 - 进行安装作业前，请确保安装位置的机械强度足以支撑设备重量，否则会导致机械危险。
 - 进行安装作业时，请勿穿着宽松的衣服或佩戴饰品，否则可能会有触电的危险！
 - 将产品安装到封闭环境（如机柜内或机箱内）中时，请用冷却装置（如冷却风扇或冷却空调）充分冷却，以满足安装环境要求，否则可能导致产品过热或火灾。
 - 严禁改装本产品！
 - 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！
 - 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关IEC标准和当地法律法规要求。
 - 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！
 - 请将产品安装在金属等阻燃物体上，勿使易燃物接触产品或将易燃物附着在产品上，否则会有引发火灾的危险。
- 产品金属外壳边缘较为锋利，安装操作时请注意以下事项，以免造成人身伤害或线缆损伤：**
- 进行安装、搬运或维护操作时，请务必佩戴防割手套。
 - 操作过程中请避免皮肤直接接触外壳边缘及切口。



注意

- 进行安装作业时，请用布或纸等遮住产品顶部，以防止钻孔时的金属屑、油、水等异物进入产品内部，导致产品故障。作业结束后，请拿掉遮盖物，避免遮盖物堵住通风孔影响散热，导致产品异常发热。
- 当对以恒定速度运行的机械进行可变速运行时，可能发生共振。此时，在电机机架下安装防振橡胶或使用振动抑制功能，可有效减弱共振。

接线时
 危险 • 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ • 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行接线等操作。测量主回路直流电压，确认处在安全电压之下，否则会有触电的危险。 • 请在切断电源的状态下进行接线作业、拆产品外罩或触碰电路板及其他裸露带电体，否则会有触电的危险。 • 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险。
 警告 • 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾。 • 驱动设备与电机连接时，请务必保证产品与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转。 • 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！ • 请按照手册中规定的紧固力矩进行端子螺丝紧固，紧固力矩不足或过大，可能导致连接部分过热、损坏，引发火灾危险。 • 接线完成后，请确保所有线缆接线正确，产品内部没有掉落的螺钉、垫片或裸露线缆，否则可能有触电危险或损坏产品。 • 操作过程中请避免皮肤直接接触外壳边缘及切口。 • 布线时注意线缆走向，勿使线缆紧贴锋利边角受到挤压或切割，建议对线缆采取防护套或绕开锐边处理。 • 如外壳存在保护膜，请在全部安装完毕、确认无需再接触锐边后再进行撕除。
 注意 • 请遵守静电防护措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路。 • 对控制回路接线时，请使用双股绞合屏蔽线，将屏蔽层连接到产品的接地端子上进行接地，否则会导致产品动作异常。
上电时
 危险 • 上电前，请确认电机不处于反拖工况。 • 上电前，请确认产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动。 • 上电前，请确认电源符合产品要求，避免造成产品损坏或引发火灾！ • 严禁在通电状态下打开产品柜门或产品防护盖板、触摸产品的任何接线端子、拆卸产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！
 警告 • 接线作业和参数设定完成后，请进行机器试运行，确认机器能够安全动作，否则可能导致人员受伤或设备损坏。 • 通电前，请确保产品的额定电压与电源电压一致。如果电源电压使用有误，会有引发火灾的危险。 • 通电前，请确保产品、电机以及机械的周围没有人员，否则可能导致人员受伤或死亡。
运行时
 危险 • 严禁非专业人员进行产品运行，否则会有导致人员受伤或死亡危险！ • 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子、拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！
 警告 • 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！ • 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则可能引起火灾或产品损坏！

保养时
 危险 • 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ • 严禁在通电状态下进行设备保养，否则有触电危险！ • 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备保养等操作。 • 使用PM电机时，即使产品的电源关闭，在电机旋转期间，电机端子上也会产生感应电压。请勿触摸电机端子，否则可能会有触电风险。
 警告 • 请按照设备维护和保养要求对设备和产品进行日常和定期检查与保养，并做好保养记录。
维修时
 危险 • 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ • 严禁在通电状态下进行设备维修，否则有触电危险！ • 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备检查、维修等操作。
 警告 • 请按照产品保修协议进行设备报修。 • 当保险丝熔断、断路器跳闸或漏电断路器（ELCB）跳闸时，请至少等待产品上警告标签规定的时间后，再接通电源或进行机器操作，否则可能导致人员伤亡及设备损坏。 • 设备出现故障或损坏时，务必由专业人员按照维修指导对设备和产品进行故障排除和维修，并做好维修记录。 • 请按照产品易损件更换指导进行更换。 • 请勿继续使用已经损坏的机器，否则可能会造成人员伤亡或产品更大程度的损坏。 • 更换设备后，请务必重新进行设备接线检查与参数设置。
报废时
 警告 • 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！ • 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。

其他注意事项

动态制动器注意事项

- 动态制动仅可用于故障和突然断电情况下的紧急停机，请勿频繁触发故障或断电！
- 高速情况下保证动态制动功能有5分钟以上的动作间隔，否则可能导致内部动态制动电路损坏！
- 常见于旋转型机械结构，当动态制动停机时，电机已经停转，但由于轴上负载拖动电机使其继续旋转，此时电机仍处于发电状态，因此动态制动器上有短路电流通过，若持续从外部进行驱动则伺服驱动器可能导致冒烟或起火，也有可能使电机本体烧毁！

电机接地注意事项

若涉及电焊机等应用，请务必将电机PE线接到驱动器压铸结构件螺钉处，否则可能导致烧机！

电磁场对医疗植入体的影响

- 电机会对附近佩戴医疗植入物的人员造成危害。
- 电磁场会影响正在使用的医疗植入物的功能（如心脏起搏器），导致其功能异常。

安全标识

为了保障安全作业，请务必遵守设备相关的安全标识。安全标识说明如下：

安全标识	内容说明
 危险 DANGER  高压注意 Hazardous Voltage  高温注意 High Temperature	• 为了防止触电，一定要接好接地端子，请务必按照产品手册的指示操作。 • Never fail to connect Protective Earth(PE) terminal. Read the manual and follow the safety instructions before use. • 电源切断后15分钟内不要触摸端子部分，否则可能导致触电。 • Do not touch terminals within 15 minutes after disconnect the power. Risk of electric shock. • 通电后不要触摸散热器，否则可能导致烫伤。 • Do not touch the heatsink when power is ON. Risk of burn.

1.2 工业信息安全

本产品提供接口连接到网络并通过网络接口传输数据。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施相应的工业信息安全保护机制，以确保工厂、系统、机器和网络的安全运行。

客户负责在产品和客户网络或任何其他网络之间提供并持续确保安全连接，防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在安全连接并采取适当安全措施（例如，使用杀毒软件、安装防火墙）的情况下，才能将该系统、机器连接到企业网络或互联网。

INOVANCE汇川技术不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。

 注意

篡改软件（如：病毒、木马、蠕虫等）会引起不安全的驱动状态，可使设备处于不安全的运行状态，从而可能导致死亡、重伤和财产损失。请严格遵循如下事项：

- 始终使用最新版本的软件。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新版本的程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。
- 制定并维持相应的保护措施（例如但不限于：部署杀毒软件、防火墙、WAF、IPS/IDS、态势感知系统、应用身份验证、为数据加密等），防止移动存储设备中的文件受到恶意软件的破坏，并保护产品、网络、系统和接口，防止出现未经授权的访问、干扰、入侵、泄露数据或信息失窃。
- 调试结束后检查所有和安全相关的接口及设置。

1.3 术语与缩略语

术语/缩略语	描述
Cat.	控制系统安全相关部分的类别。类别为：B、1、2、3、4
CCF	共因失效
DCavg	平均诊断覆盖率（%）
DTI	诊断测试间隔时间
SFF	安全失效分数
HFT	硬件容错
PFH	每小时危险失效平均频率
PL	性能等级
SC	系统能力
SIL	安全完整性等级

术语/缩略语	描述
T ₁	检验测试间隔
DI	数字输入
DO	数字输出
PCB	印刷电路板
MCU	微型计算机单元
FPGA	中央处理器单元
MTTFd	平均危险失效间隔时间
SRA	Safety Related Application Parameter (安全相关应用参数)
nSRA	不带SRA参数
STO安全扭矩关断	STO功能使机器安全进入无扭矩状态, 并防止意外启动。当STO功能被激活时, 伺服按照设定的一类故障停机方式 (H02.08) 停机

1.4 安全参数及规范

安全参数

项目	安全参数
SIL	SIL3, IEC61508 Maximum SIL3, EN IEC62061
PFH	$PFH \leq 2.85 \times 10^{-11} [1/h]$ (0.029% of SIL3), IEC 61508
Cat.	3, EN ISO 13849-1
PL	e, EN ISO 13849-1
MTTFd	8646年 (高)
DCavg	≥90% (中)
T ₁	20年
Mission time	20年
HFT	1
SC	SC3
λ_S	$4.14 \times 10^{-8}/h$
λ_{DD}	$1.26 \times 10^{-8}/h$
λ_{DU}	$5.69 \times 10^{-10}/h$
MTTR	0 hour
MRT	0 hour
应用模式	高需求或连续模式
设备类型	Type B

λ_S 表示使系统进入安全状态的安全故障的故障率。

λ_{DD} 表示诊断子系统可以诊断的危险故障的故障率。

λ_{DU} 表示诊断子系统无法诊断的危险故障的故障率。

说明

- 器件的失效模式参考ISO13849-2: 2012。
- 每个器件不同失效模式的失效均分。
- 每个器件的失效率参考SN29500。

安全规范

- 电气安全符合 IEC 61800 -5-1:2016 第 III 类过电压标准
- 环境试验要求符合 IEC 61800-5-1:2016, IEC 61800-2:2015
- 操作条件如下:

项目	描述		
周围空气/储存温度	0℃~+55℃/-20℃~+70℃		
环境湿度/存储	20%~95% RH（没有凝露）		
振动			
	主题	测试条件	
	测试参考	参考IEC 60068-2-6 4.6	
	条件	EUT已通电，运行正常	
	运动模式	正弦	
	振幅/加速度	-	
	10 Hz ≤ f ≤ 57 Hz	0.075 mm 振幅	
	57 Hz < f ≤ 150 Hz	1 g	
	振动持续时间	在三个相互垂直的轴上，每轴上各10次	
	轴	X、Y、Z	
	安装详解	根据制造商的规格	
耐冲击性			
	主题	测试条件	
	测试参考	参考：IEC 60068-2-27: 2008 表 17	
	条件	EUT已通电，运行正常	
	运动模式	半正弦脉冲	
	冲击振幅/时间	50 m/s ² （5g）30 ms	
	冲击数量	在三个相互垂直的轴上，每轴各3个	
	轴	±X，±Y，±Z	
	安装详解	根据制造商的规格	
	防护等级	IP20	
	污染等级（PD）	PD2：无腐蚀性或爆炸性气体；不接触水、油或化学品；无粉尘、无盐或无铁屑	
海拔	2000m或小于2000m		
冷却方法	洁净空气（自然对流）		
其他	无静电、强电磁场、磁场、放射性		

- 驱动器遵循 EMC 标准: EN/IEC 61800-3:2017; IEC 61326-3-1; IEC 61800-5-2
- 其他

项目	描述
适用的伺服驱动器	SV660NS1R6I-FS SV660NS2R8I-FS SV660NS5R5I-FS SV660NS7R6I-FS SV660NS012I-FS SV660NT3R5I-FS SV660NT5R4I-FS SV660NT8R4I-FS SV660NT012I-FS SV660NT017I-FS SV660NT021I-FS SV660NT026I-FS
位置	集成在伺服驱动控制板上
安全功能-输入	2通道：STO1 / STO2

STO子系统元件必须始终能够在上述规定的温度、湿度、腐蚀、灰尘、振动等范围内工作。

1.5 使用注意事项

安全注意事项

本章包含安全功能说明中使用的警告符号，以及安装或维护驱动器或逆变器的安全选项模块时必须遵守的安全说明。如果你忽视安全说明，可能会发生伤害、死亡或损坏。在开始安装之前，请阅读本章。

任何插图、照片或本手册中使用的例子仅仅只能作为例子，可能并不适用于本手册适用的所有产品。

安全功能章节的内容和表述中所描述的规格，可能由于产品或手册的升级不经预告而变更。

表1-1 警告、注意和说明

图例	示意字	含义	不注意的后果
例如  一般危险  特殊危险	DANGER	危险	表示如果不按规定操作，将会导致死亡或者严重的人身伤害
	WARNINGS	警告	表示如果不按规定操作，可能导致死亡或者严重身体伤害
	CAUTION	注意	表示如果不按规定操作，可能导致轻微的人身伤害或设备损坏
如电击 	STOP	禁止	如果不按规定操作，将会导致设备损坏或环境损坏

 注意

- 正常操作或设备故障时，用户在电气安装及系统设计时应当预防伤害。
- 系统的设计、安装、调试及维护均应由受过培训且有经验的专人实施，并阅读操作指导及该安全信息。

安全功能的使用者，必须遵循当前适用版本的机械准则的规定。生产厂商或其授权人有义务在将一台机器投放市场前（按照适用的机械准则）进行危险分析，并确实采取相应措施来减少/消除相关危险，同时确保根据危险分析结果，来选取符合要求的元件。

本章节介绍启动操作之前所需注意的信息。在开始操作前，请务必阅读以下安全注意事项、风险评估信息、限制信息等相关内容。

使用安全功能：在正确理解所有这些信息后使用安全功能。错误地使用安全功能或者使用的安全功能不足以满足现场的安全需求，可能会造成人身伤害。

安全保护措施

使用安全功能时，请仔细阅读以下重要注意事项并加以观察：

- STO功能并不是紧急停止功能（E-stop）的替代。如果不采取另外措施，在紧急情况下也无法切断电源，电机、驱动器的强电部分依然是带电的，存在触电风险或由电产生的其他风险。因此驱动器或电机的电气零件维护工作只有在驱动器系统隔离了主电源之后才可以实施。
- 根据某个特定应用场合的标准和要求，使用STO作为紧急停止系统的一个组成部分是有可能的。但无论如何，它主要用于专门的防止危害发生的安全控制布局，而不是紧急停止功能。
- 紧急停止功能经常用于机器中，以使操作者在意外处境中识别危害并能采取行动防止事故。
- 紧急停止功能的设计要求不同于安全互锁。通常来说，紧急停止功能要求独立于任何复杂或智能的控制。它可能使用纯粹的机电装置，以便要么切断电源、要么通过其他方式如动态或再生制动启动一种受控的快速停机。

说明

- 设计安全相关的系统要求有专业的知识。为保证安全，有必要按照公认的安全原则设计整个控制系统。单个带有安全转矩关闭功能的子系统，尽管专为安全目的所设计，但无法保证整个系统的安全。
 - 在紧急停止情况下，安全转矩关闭功能可用于停止驱动器。
 - 在没有人员保护的工序中，建议不要使用安全转矩关闭功能来停止驱动器。如果使用STO功能停止正在运行的驱动器，则驱动器会逐渐停止。若不可接受，则系统应使用正确的停止模式，而不使用STO功能停止。
 - 本内容是对STO安全功能的应用指导，也是对机械控制安全相关系统的设计指导。
 - 终端产品或应用设计者有责任确保设备符合安全和相关规定。
-

风险评估

- 使用安全功能时，一定要提前对伺服系统进行风险评估。确保符合标准的安全完整性水平。
- 即使在安全功能运行时，也可能存在以下剩余风险。因此，在进行风险评估时必须始终考虑安全性。
- 如果在安全功能运行时施加外力（如垂直轴的重力），由于这些外力的作用，电机将会旋转，故需要提供一个单独的机械制动器来固定电机。

说明

- 在发生多个IGBT功率管故障的情况下，无论是否使能STO功能，伺服驱动器可产生对齐转矩，这个转矩可能使电机轴产生不超过 $180 \div p$ （ p ：电机极对数）范围的转动（如果是同步磁阻电机，则这个范围是 $180 \div 2p$ ）。
 - p ：极对数。
-

为确保安全，用户应确定整机设备中的所有风险评估和残余风险。建立安全相关系统的公司和个人必须对系统的安装和调试负全部责任。此外，当符合欧洲机械指令时，系统必须获得安全标准认证。

对机器或整个系统进行所有风险评估和安全等级认证。建议使用认证机构对系统进行最终安全认证。

以下显示有关本产品安全观察功能的残余风险。

常见残余风险

- 向最终用户发货时，使用编程工具和显示器上的监控/显示内容检查安全相关部件的设置，并记录和保存与安全监控功能和您使用的编程工具有关的设置数据。使用检查表等执行这些操作。
- 只有安装、接线、调整正确完成后，才能保证安全，在装配机中，请参见“安装”章节进行安装、布线、调试。
- 只有专业人员才可以进行安装、试运行、修理或调试设备。只有相关安全工程师才能安装和操作设备。
- 将安全功能的线路与其他信号线路分开。
- 用适当的方法保护电缆（在机柜中布线，使用电缆防护装置等）。
- 我们建议使用符合安全标准的开关、继电器、传感器等。当使用不符合安全标准的开关、继电器、传感器等时，应进行安全确认。
- 根据使用的电压保持所需的间隙/爬电距离。
- 安全监控误差的时间取决于参数设置。

安全扭矩关闭（STO）

本功能仅切断电机的扭矩，并没有切断伺服/逆变器的供电。当检修伺服/逆变器时，请先切断其供电，并确认伺服/逆变器已断电。

2 产品信息

2.1 型号与铭牌说明

型号说明

SV660 N S 2R8 I - FH
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

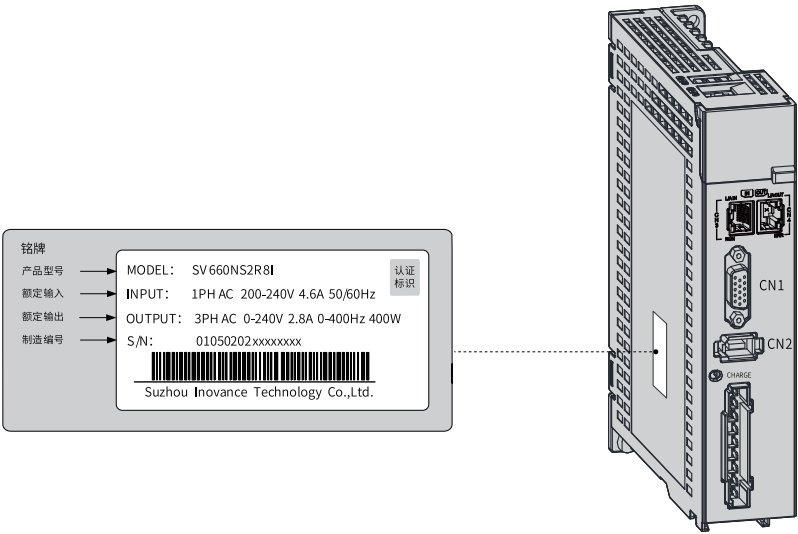
① 产品系列	④ 额定输出电流				⑤ 安装方式
SV660: SV660系列伺服驱动器					I: 基板安装
② 产品类型					⑥ 非标功能
N: EtherCAT通信型					空缺: 标准型
③ 电压等级	S: 220V	1R6: 1.6A			FS: STO功能安全
		2R8: 2.8A			NS: 升级版
		5R5: 5.5A			GFH*: 高防护
		7R6: 7.6A			NDB*: 无动态制动
	T: 380V	012: 11.6A			
		3R5: 3.5A			
		5R4: 5.4A			
		8R4: 8.4A			
		012: 11.9A			
		017: 16.5A			
		021: 20.8A			
		026: 25.7A			

说明

*-GFH: 驱动器高防护机型, 针对切削液, 粉尘环境, 可靠性更高。

*-NDB: 现场存在反拖工况时, 需要选择NDB机型。

铭牌说明



说明

具体认证信息以实物铭牌为准，如有相关认证需求，可以查阅对应认证证书。

生产序列号说明

01050202 4 S 7 00001

① 内部编码 整机物料编码	③ 年份 9: 2009年 A: 2010年 ... S: 2024年 ... 注: 不使用I/L/O/Q	⑤ 流水号 00001: 当月第1台 00002: 当月第2台 00003: 当月第3台 ... 范围: 00001~99999
② 生产厂家代码 4: 苏州汇川技术	④ 月份 1: 1月 2: 2月 ... A: 10月 B: 11月 C: 12月	

例: (S/N:010502024H700001) 机器生产日期为2017年7月

2.2 部件说明

2.2.1 Size A驱动器（额定功率0.2kW~0.4kW）

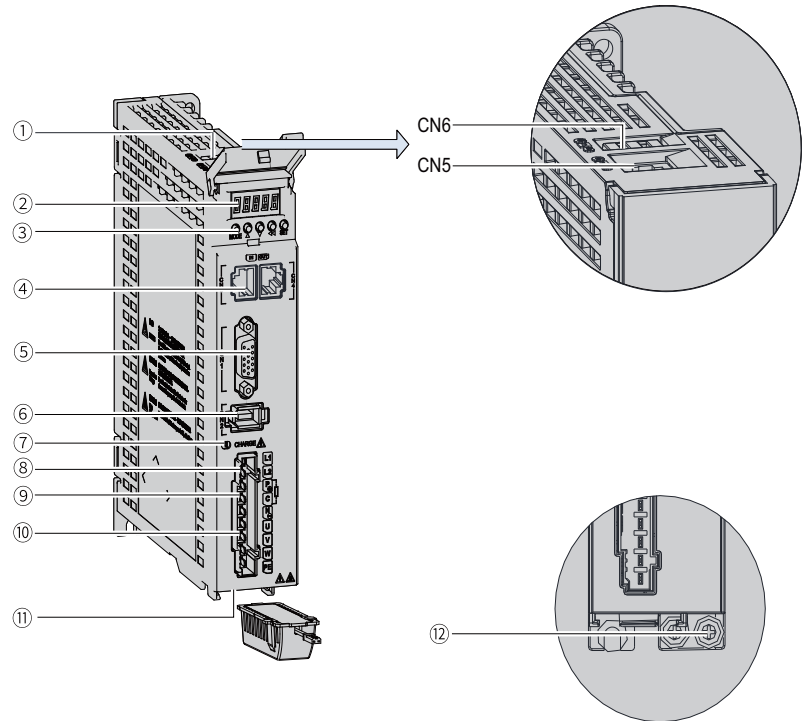


图2-2 伺服驱动器部件说明示意图（SV660NS1R6I、SV660NS2R8I）

表2-1 伺服驱动器部件说明（SV660NS1R6I、SV660NS2R8I）

编号	部件名称	说明
①	CN6（STO安全功能端子）	STO功能安全端子，主要用于功能安全场合，外部功能安全信号接入。 注：适用功能安全机型-FS。
	CN5通信端子	与RS232通信指令装置连接的端口。
②	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
③	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◀◀：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） SET: 保存修改并进入下一级菜单
④	CN3、CN4（EtherCAT通信端子）	EtherCAT网络连接口，CN3（IN）连接至主站或上一台从站设备，CN4（OUT）连接至下一台从站设备。
⑤	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑥	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑦	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
⑧	L1、L2（电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入电源。

编号	部件名称	说明
⑨	P ⁺ 、N ⁻ （伺服母线端子）	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。 共直流母线使用，请联系汇川技术人员。
	P ⁺ 、C（外接制动电阻连接端子） ^[1]	需要外接制动电阻时，将其接于P ⁺ 、C之间。
⑩	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑪	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑫	接地端子	与电机/电源接地端子连接，进行接地处理。

说明

[1]：S1R6、S2R8机型无内置制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入P⁺，C间。

2.2.2 Size B驱动器（额定功率0.75kW）

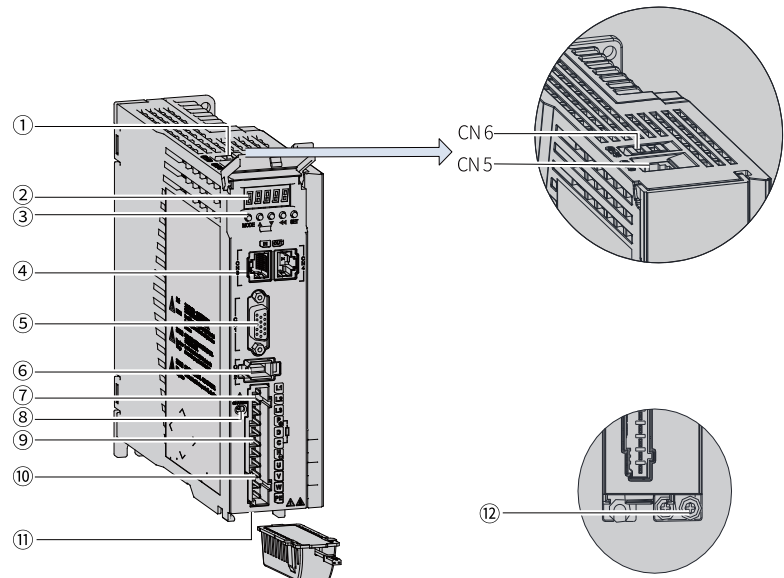


图2-3 伺服驱动器部件说明示意图（SV660NS5R5I）

表2-2 伺服驱动器部件说明（SV660NS5R5I）

编号	部件名称	说明
①	CN6（STO安全功能端子）	STO功能安全端子，主要用于功能安全场合，外部功能安全信号接入。 注：适用功能安全机型-FS。
	CN5通信端子	与RS232通信指令装置连接的端口。
②	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。

编号	部件名称	说明
③	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △: 增加当前闪烁位设置值 ▽: 减少当前闪烁位设置值 ◀◀: 当前闪烁位左移 (长按: 显示多于5位时翻页) SET: 保存修改并进入下一级菜单
④	CN3、CN4 (EtherCAT通信端子)	EtherCAT网络连接口, CN3 (IN) 连接至主站或上一台从站设备, CN4 (OUT) 连接至下一台从站设备。
⑤	CN1 (控制端子)	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑥	CN2 (编码器连接用端子)	与电机编码器端子连接。
⑦	L1、L2、L3 (电源输入端子)	参考铭牌额定电压等级输入电源。 注: S5R5 (0.75kW) 驱动器为单相220V输入, 只支持在L1、L2间接入220V电源
⑧	CHARGE (母线电压指示灯)	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时, 即使主回路电源OFF, 伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。因此, 灯亮时请勿触摸电源端子, 以免触电。
⑨	P ⁺ 、N ⁻ (伺服母线端子)	直流母线端子, 用于多台伺服共直流母线。 共直流母线使用, 请联系汇川技术人员。
	P ⁺ 、D、C (外接制动电阻连接端子)	需要外接制动电阻时 (先取掉接于P⁺、D之间的短接片), 将制动电阻接于P⁺、C之间。 如无需外接制动电阻, 请保持P⁺、D间短接。
⑩	U、V、W (伺服电机连接端子)	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑪	电池盒安装位	使用绝对值编码器时, 将电池盒安装至该位置。
⑫	接地端子	与电机/电源接地端子连接, 进行接地处理。

2.2.3 Size C&Size D驱动器（额定功率1.0kW~3.0kW）

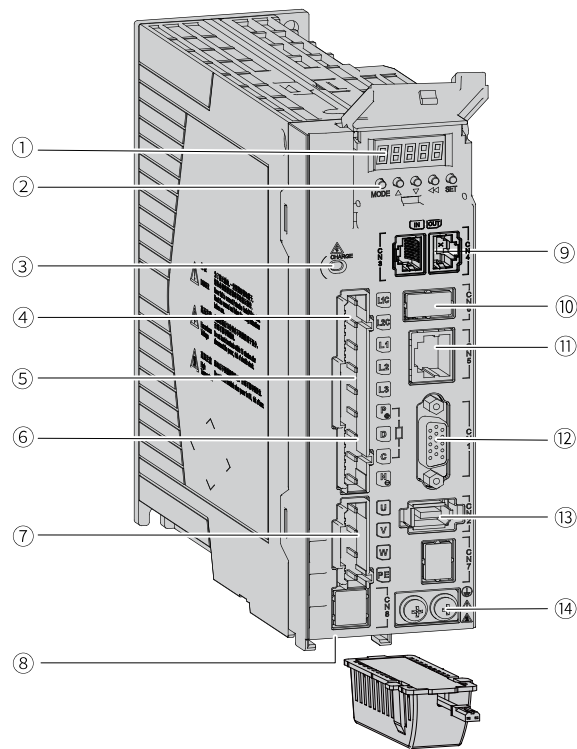


图2-4 伺服驱动器部件说明示意图（Size C:SV660NS7R6I/Size D:SV660NS012I）

表2-3 伺服驱动器部件说明（Size C:SV660NS7R6I/Size D:SV660NS012I）

编号	部件名称	说明
①	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
②	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △: 增加当前闪烁位设置值 ▽: 减少当前闪烁位设置值 ◀◀: 当前闪烁位左移 （长按: 显示多于5位时翻页） SET: 保存修改并进入下一级菜单
③	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
④	L1C、L2C（控制回路电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
⑤	L1、L2、L3（主回路电源输入端子） ^[1]	三相220V的驱动器电源输入端子，参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
⑥	P⊕、D、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时（先取掉接于P⊕、D之间的短接片），将制动电阻接于P⊕、C之间。 如无需外接制动电阻，请保持P⊕、D间接。
	P⊕、N⊖（伺服母线端子）	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。 共直流母线使用，请联系汇川技术人员。
⑦	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑧	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。

编号	部件名称	说明
⑨	CN3、CN4（EtherCAT通信端子）	EtherCAT网络连接口，CN3（IN）连接至主站或上一台从站设备，CN4（OUT）连接至下一台从站设备。
⑩	CN6（STO安全功能端子）	STO功能安全端子，主要用于功能安全场合，外部功能安全信号接入。 注：适用功能安全机型-F5。
⑪	CN5通信端子	与RS232通信指令装置连接的端口。
⑫	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑬	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑭	接地端子	与电机/电源接地端子连接，进行接地处理。

说明

[1]：S7R6和S012驱动器主电源可接单相和三相，视现场所提供电源而定。S7R6和S012机型使用单相输入时接端子L1、L2；不需要降额。

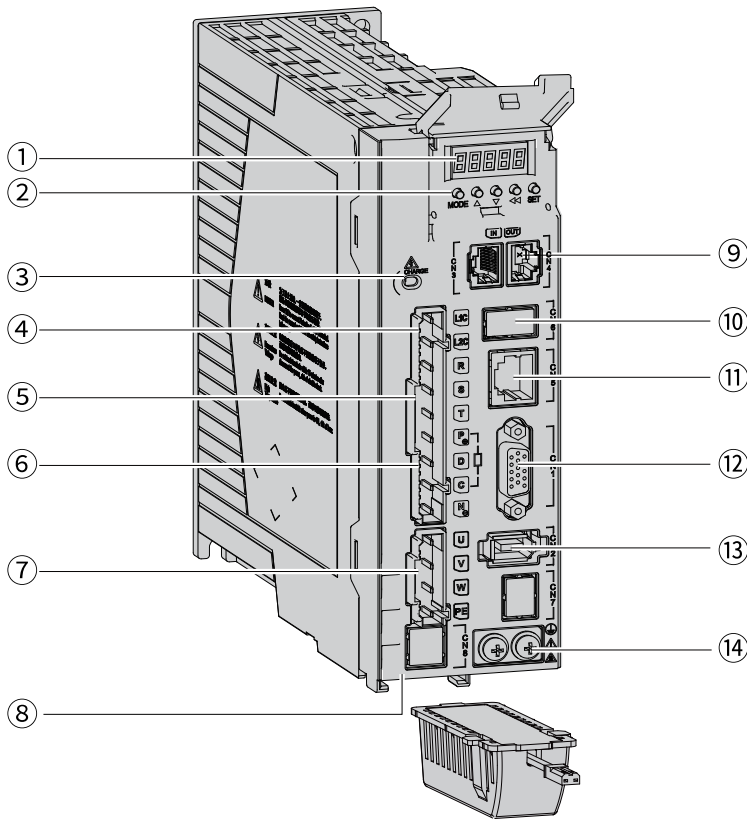


图2-5 伺服驱动器部件说明示意图（Size C:SV660NT3R5I、SV660NT5R4I/Size D: SV660NT8R4I、SV660NT012I）

表2-4 伺服驱动器部件说明 (Size C:SV660NT3R5I、SV660NT5R4I/Size D:SV660NT8R4I、SV660NT012I)

编号	部件名称	说明
①	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
②	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △: 增加当前闪烁位设置值 ▽: 减少当前闪烁位设置值 ◀◀: 当前闪烁位左移 (长按: 显示多于5位时翻页) SET: 保存修改并进入下一级菜单
③	CHARGE (母线电压指示灯)	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时, 即使主回路电源OFF, 伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。因此, 灯亮时请勿触摸电源端子, 以免触电。
④	L1C、L2C (控制回路电源输入端子)	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
⑤	R、S、T (主回路电源输入端子)	三相380V的驱动器电源输入端子, 参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
⑥	P ⁺ 、D、C (外接制动电阻连接端子)	需要外接制动电阻时 (先取掉接于P ⁺ 、D之间的短接片), 将制动电阻接于P ⁺ 、C之间。 如无需外接制动电阻, 请保持P ⁺ 、D间短接。
	P ⁺ 、N ⁻ (伺服母线端子)	直流母线端子, 用于多台伺服共直流母线。 共直流母线使用, 请联系汇川技术人员。
⑦	U、V、W (伺服电机连接端子)	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑧	电池盒安装位	使用绝对值编码器时, 将电池盒安装至该位置。
⑨	CN3、CN4 (EtherCAT通信端子)	EtherCAT网络连接口, CN3 (IN) 连接至主站或上一台从站设备, CN4 (OUT) 连接至下一台从站设备。
⑩	CN6 (STO安全功能端子)	STO功能安全端子, 主要用于功能安全场合, 外部功能安全信号接入。 注: 适用功能安全机型-FS。
⑪	CN5通信端子	与RS232通信指令装置连接。
⑫	CN1 (控制端子)	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑬	CN2 (编码器连接用端子)	与电机编码器端子连接。
⑭	接地端子	与电机/电源接地端子连接, 进行接地处理。

2.2.4 Size E驱动器（额定功率5.0kW~7.5kW）

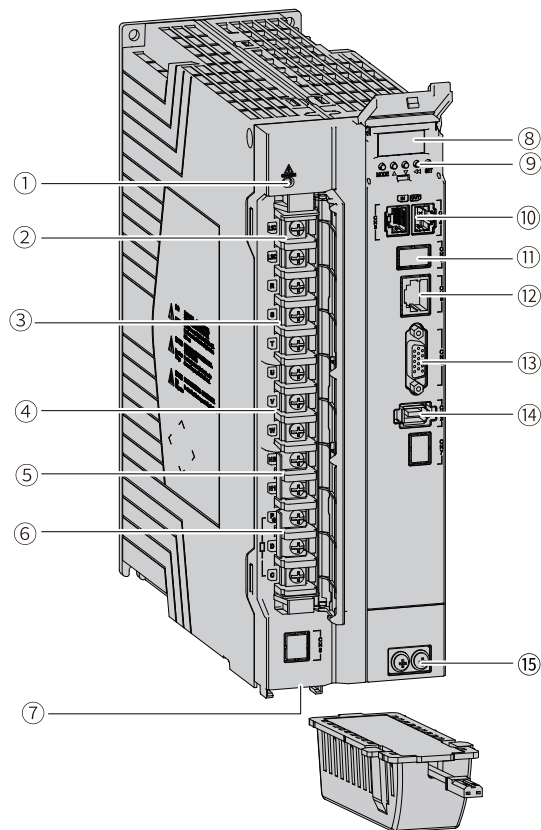


图2-6 伺服驱动器部件说明示意图（SV660NT017I、SV660NT021I、SV660NT026I）

表2-5 伺服驱动器部件说明（SV660NT017I、SV660NT021I、SV660NT026I）

编号	部件名称	说明
①	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
②	L1C、L2C（控制回路电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
③	R、S、T（主回路电源输入端子）	三相380V的驱动器电源输入端子，参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
④	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑤	N2、N1（外接电抗器连接端子）	默认为N1、N2 之间连接短接线。需要抑制电源高次谐波时，拆除短接线，在 N1、N2 之间外接直流电抗器。
⑥	P ⁺ 、D、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时（先取掉接于P ⁺ 、D 之间的短接片），将制动电阻接于P ⁺ 、C 之间。 如无需外接制动电阻，请保持P ⁺ 、D间短接。
⑦	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑧	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。

编号	部件名称	说明
⑨	按键操作器	MODE: 依次切换功能码 △: 增加当前闪烁位设置值 ▽: 减少当前闪烁位设置值 ◀◀: 当前闪烁位左移 (长按: 显示多于5位时翻页) SET: 保存修改并进入下一级菜单
⑩	CN3、CN4 (EtherCAT通信端子)	EtherCAT网络连接口, CN3 (IN) 连接至主站或上一台从站设备, CN4 (OUT) 连接至下一台从站设备。
⑪	CN6 (STO安全功能端子)	STO功能安全端子, 主要用于功能安全场合, 外部功能安全信号接入。 注: 适用功能安全机型-FS。
⑫	CN5通信端子	与RS232通信指令装置连接的端口。
⑬	CN1 (控制端子)	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑭	CN2 (编码器连接用端子)	与电机编码器端子连接。
⑮	接地端子	与电源/电机接地端子连接, 进行接地处理。

2.3 电气规格

● 单相220V等级驱动器电气规格

项目		Size A		Size B	Size C	Size D
驱动器型号		S1R6	S2R8	S5R5	S7R6	S012
驱动器功率（kW）		0.2	0.4	0.75	1	1.5
最大适用电机容量（kW）		0.2	0.4	0.75	1	1.5
电源设备容量（kVA）		1.4	2.8	4.6	6.0	8.0
连续输出电流（Arms）		1.6	2.8	5.5	7.6	11.6
最大输出电流（Arms）		5.8	10.1	16.9	23.0	32.0
主电路 ^[1]	连续输入电流（Arms）	2.3	4.0	7.9	9.6	12.8
	主电路电源	单相200V AC~240V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz				
	电能损耗（W） ^[2]	10.21	23.8	38.2	47.32	69.84
	冲击电流（A）	17.0	17.0	17.0	11.3	11.3
控制电路	控制电路电源	无需单独供电 ^[4]			单相200V AC~240V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz	
	电能损耗（W） ^[3]	16				
制动电阻	电阻阻值（Ω）	-	-	50	25	
	电阻功率（W）	-	-	50	80	
	外接电阻允许最小电阻值（Ω）	40	40	40	20	15
	电容可吸收最大制动能量（J） ^[5]	7.86	15.72	22.39	32.39	47.6
	制动电阻功能	全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻，仅Size A 不标配内置电阻				
冷却方式		自冷		风冷		
过电压等级		III				

项目	Size A		Size B	Size C	Size D
最大输入浪涌电流 (A)	18.65	18.65	18.65	12.44	12.44
3τ (ms) (3倍的RC时间常数)	19.8	39.6	56.4	122.4	180

● 三相220V等级驱动器电气规格

项目		Size C	Size D
驱动器型号		S7R6	S012
驱动器功率 (kW)		1	1.5
最大适用电机容量 (kW)		1	1.5
电源设备容量 (kVA)		5.05	6.68
连续输出电流 (Arms)		7.6	11.6
最大输出电流 (Arms)		23	32
主电路 ^[1]	连续输入电流 (Arms)	5.1	8.0
	主电路电源	三相200V AC~240V AC, -10%~+10%, 50Hz/60Hz	
	电能损耗 (W) ^[2]	47.32	69.84
	冲击电流 (A)	11.3	11.3
控制电路	控制电路电源	单相200V AC~240V AC, -10%~+10%, 50Hz/60Hz	
	电能损耗 (W) ^[3]	16	
制动电阻	电阻阻值 (Ω)	25	
	电阻功率 (W)	80	
	外接电阻允许最小电阻值 (Ω)	20	15
	电容可吸收最大制动能量 (J) ^[5]	32.39	47.6
	制动电阻功能	制动电阻内置, 支持外接制动电阻	
冷却方式		风冷	
过电压等级		III	
最大输入浪涌电流 (A)		12.44	12.44
3τ (ms) (3倍的RC时间常数)		122.4	180

● 三相380V等级驱动器电气规格

项目	Size C		Size D		Size E		
驱动器型号	T3R5	T5R4	T8R4	T012	T017	T021	T026
驱动器功率 (kW)	1	1.5	2	3	5	6	7.5
最大适用电机容量 (kW)	1	1.5	2	3	5	6	7.5
电源设备容量 (kVA)	6.05	9.08	10.23	15.15	22.25	25.0	31.25
连续输出电流 (Arms)	3.5	5.4	8.4	11.9	16.5	20.8	25.7
最大输出电流 (Arms)	11	14	20	29.75	42	55	65

项目		Size C		Size D		Size E		
主电路 ^[1]	连续输入电流（Arms）	2.4	3.6	5.6	8.0	12.0	16.0	21.0
	主电路电源	三相380V AC~440V AC, -10%~+10%, 50Hz/60Hz						
	电能损耗（W） ^[2]	39.5	63.25	94.82	135.47	187.62	228.28	258.63
	冲击电流（A）	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7
控制电路	控制电路电源	单相380V AC~440V AC, -10%~+10%, 50Hz/60Hz						
	电能损耗（W） ^[3]	16						
制动电阻	电阻阻值（Ω）	100	100	50	50	35	35	35
	电阻功率（W）	80	80	80	80	100	100	100
	外接电阻允许最小电阻值（Ω）	80	60	45	40	35	25	25
	电容可吸收最大制动能量（J） ^[5]	28.18	34.22	50.32	50.32	82.49	100.64	100.64
	制动电阻功能	制动电阻内置，支持外接制动电阻						
冷却方式		风冷						
过电压等级		III						
最大输入浪涌电流（A）		24.89	24.89	24.89	24.89	24.89	24.89	24.89
3τ（ms） （3倍的RC时间常数）		30.6	30.6	45	45	73.8	90	90

说明

- [1]：S7R6、S012伺服驱动器主回路供电支持单相220V，不降额使用。
- [2]：主回路电能损耗是指驱动器在额定输出电流下的电能损耗。
- [3]：控制回路电能损耗是指驱动器在额定输入电流下的电能损耗。
- [4]：Size A、Size B驱动器控制与功率回路共享同一输入电源（L1/L2），母线取电，共用整流单元，无单独供电端口。
- 请根据实际工况需要选择外接制动电阻。
- [5]：单相220V等级驱动器电气规格及三相220V等级驱动器电气规格的驱动器泄放点默认泄放点为380V；三相380V等级驱动器电气规格的驱动器泄放点默认泄放点为700V；该电容可吸收的最大制动能量 E_c （J）为供电电压为220Vac/380Vac得到，计算公式参考：

$$E_c = \frac{1}{2} C [V_{\text{泄放点电压}}^2 - (V_{\text{供电电压}} \times \sqrt{2})^2]$$

当电源电压输入变化时可等比例变化进行计算

$$E_c = E_{c\text{手册原表数据}} \times \frac{V_{\text{实际泄放点电压}}^2 - (V_{\text{实际供电电压}} \times \sqrt{2})^2}{V_{\text{默认泄放点电压}}^2 - (V_{\text{默认供电电压}} \times \sqrt{2})^2}$$

例如伺服驱动器S2R8型号在供电电压为220Vac时的电容吸收能量为15.72J，当供电电压为240Vac时的电容吸收能量计算为：

$$E_c = 15.72 \times \frac{380^2 - (240 \times \sqrt{2})^2}{380^2 - (220 \times \sqrt{2})^2} = 9.64J$$

2.4 技术规格

项目			描述
基本规格	控制方式		IGBT PWM 控制，正弦波电流驱动方式
			220V、380V：单相或三相全桥整流
	编码器反馈		23位多圈绝对值编码器（不接电池可作为增量式编码器使用）
	使用条件	使用/存储温度 ^[1]	0℃ ~ 55℃（环境温度在 45℃ 以上每升高 5℃ 降额 10% ） / -20℃ ~ +70℃
		使用/存储湿度	90%RH 以下(不结露)
		抗振动强度	4.9m/s ²
		抗冲击强度	19.6m/s ²
		防护等级	IP20 备注：除端子(IP00)外
		污染等级	PD2 级
		保护等级	class I
		短路额定值	5KA, 65KA
		海拔高度	最高海拔到 2000m
			1000m 及以下使用无需降额 1000m 以上每升高 100m 降额 1% 海拔超过 2000m 请联系厂家
速度/转矩控制模式	性能	负载变动率	0~100% 负载时：0.5%以下(在额定转速下)
		电压变动率	额定电压±10%：0.5% (在额定转速下)
		速度控制范围	1~6000 (速度控制范围的下限条件是负载在电机额定转矩控制下能够保持转动)
	输入信号	速度指令输入	CSV/PV模式
		转矩指令输入	CST/PT模式
位置控制模式	性能	前馈补偿	0~100.0% (设定分辨率0.1%)
		定时窗口	1~65535编码器单位
	输入信号	EtherCAT通信模式	CSP模式/PP模式/HM模式
输入输出信号	数字输入信号	输入信号功能选择 ^[2]	5路DI
			DI1~DI3：普通DI（上升沿（24V输入由低到高）输入延迟时间：50μs，下降沿（24V输入由高到低）输入延迟时间：200μs，电压范围：20V~30V）
			DI4~DI5：快速DI（上升沿（24V输入由低到高）输入延迟时间：10μs，下降沿（24V输入由高到低）输入延迟时间：50μs，电压范围：20V~30V）
			DI 功能如下：伺服使能、报警复位、正向超程、反向超程、原点开关、紧急停机、探针
	数字输出信号	输出信号功能选择	3路DO
			DO带载能力 50mA，电压范围 5V~30V
			DO功能如下：伺服准备好、电机旋转输出、比较输出、抱闸输出、通信强制输出、EDM 输出、故障、警告

项目		描述
内置功能	超程(OT)防止功能	
	P-OT、N-OT 动作时立即停止	
	电子齿轮比	
	$0.001 \leq B/A \leq 3355443.2$	
	保护功能	
	过电流、过电压、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、电源缺相、过速、编码器异常、CPU 异常、参数异常、其他	
	安全功能	输入信号功能选择
		STO1、STO2：功能安全模块的输入封锁信号
		输出
	EDM：功能安全模块的安全输出信号	
	适用标准	
	IEC 61800-5-2:2016	
	LED显示功能	
	主电源CHARGE，5位LED显示	
振动抑制功能		
具有 5 组陷波器，50Hz ~ 8000Hz，其中2个可自适应设置		
易用性功能		
一键式参数调整、自适应参数调整、速度观测器，模型跟踪		
通信功能	后台调试	
	RJ45 Modbus（RS232）	
	多站通信协议	
	EtherCAT	
	多站通信轴数	
最大从站数量65535		
轴地址设定		
无物理旋钮，通过软件设置0~65535		
功能		
状态显示，用户参数设定，监视显示，警报跟踪显示，JOG运行与自动调谐操作；通信与运动控制指令给定		
其他		
增益调整、警报记录、JOG 运行		

说明

- [1] 请在这一范围的环境温度下安装伺服驱动器。放在电柜内保存时, 电柜内的温度也不要超过这一温度值。
- [2]DI逻辑电平标准: “0” < 3V; “1” > 18V。

2.5 EtherCAT通信技术规格

项目		规格
EtherCAT 从站基本性能	通信协议	EtherCAT协议
	支持服务	CoE(PDO、SDO)、EoE
	同步方式	DC-分布式时钟
	物理层	100Base-TX
	波特率	100 Mbit/s (100Base-TX)
	双工方式	全双工
	拓扑结构	线形、环形、星形、树形 (SV660N-NS不支持环形连接)
	传输媒介	带屏蔽的超五类四芯或电气性能规格六类及以上的网线
	传输距离	两节点间小于100m (环境良好, 线缆优良)
	从站数	协议上支持到65535
	EtherCAT帧长度	44字节~1498字节
	过程数据	单个以太网帧最大1486字节
	两个从站的同步抖动	< 1μs
	通信误码率	10 ⁻¹⁰ 以太网标准
EtherCAT配置单元	存储同步管理单元	8个
	过程数据RAM	8KB
	分布时钟	64位
	EEPROM容量	32kbit

2.6 产品尺寸

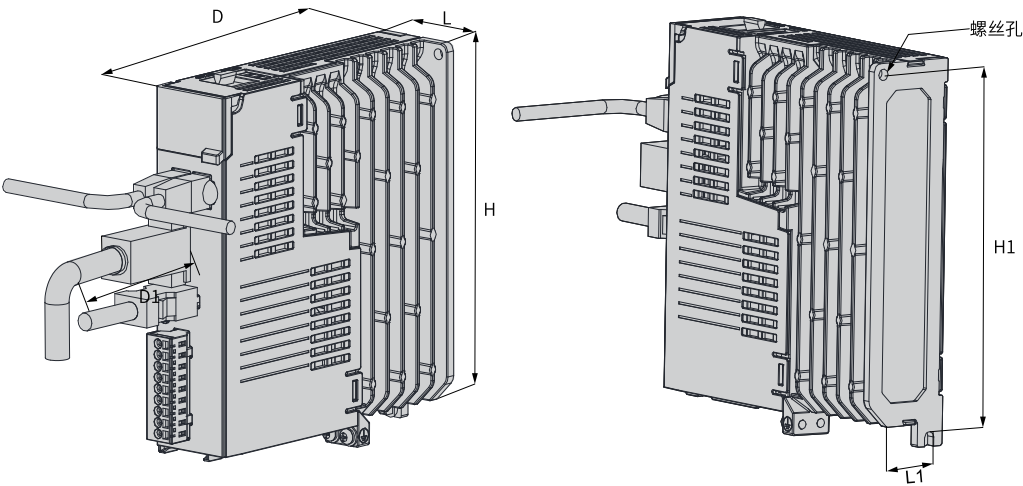


图2-7 产品尺寸示意图

Size	L	H	D	L1	H1	D1	螺钉孔	锁紧扭矩	重量
	单位： mm (in.)							单位： N·m	单位： kg (lb.)
A	40 (1.57)	170 (6.69)	150 (5.91)	28 (1.10)	161 (6.34)	75 (2.95)	2×M4	0.6~1.2	0.8 (1.76)
B	50 (1.97)	170 (6.69)	173 (6.81)	37 (1.46)	161 (6.34)	75 (2.95)	2×M4	0.6~1.2	1.0 (2.20)
C	56 (2.20)	170 (6.69)	174 (6.85)	44 (1.73)	160 (6.30)	75 (2.95)	2×M4	0.6~1.2	1.2 (2.65)
D	81 (3.19)	170 (6.69)	183 (7.20)	71 (2.80)	160 (6.30)	75 (2.95)	3×M4	0.6~1.2	1.8 (3.97)
E	90 (3.54)	250 (9.84)	230 (9.06)	78 (3.07)	240.5 (9.47)	75 (2.95)	4×M4	0.6~1.2	3.6 (7.94)

3 安装

说明

请认真阅读“安全注意事项”一章中的安全说明，违反这些安全说明可能会导致严重的后果。

驱动器寿命很大程度上取决于使用方法和安装环境，良好的使用方法和安装环境会延长驱动器的使用寿命，请在符合“安装环境要求”的场所下安装使用，具体的安装环境要求请参见第33页“3.2 安装环境要求”



注意

- 请务必遵守本章节中安装方向的要求，否则可能会导致产品故障或损坏！
- 严禁安装运行有损伤或缺少零部件的设备，否则会导致人身伤害！
- 严禁将本产品安装在会溅到水的场所或易发生腐蚀的环境中，否则会导致产品故障！
- 严禁将本产品安装在易燃性气体及可燃物附近，否则会导致火灾或触电！
- 请将本产品安装于能提供防火，电气防护的安装柜内，否则可能导致火灾！
- 请确保伺服驱动器与控制柜内表面以及其他机器之间保持规定的间隔距离，否则会导致火灾或产品故障！
- 严禁在产品上面放置重物，否则可能会导致人身伤害或产品损坏！
- 严禁对设备施加过大冲击力，否则可能会导致产品损坏！
- 严禁堵塞伺服驱动器的吸气与排气口，也勿使产品内部进入异物，否则可能导致火灾或产品故障！

3.1 开箱与搬运

在开箱时，请认真确认：

确认项目	说明
到货产品是否与您订购的产品型号相符？	核对包装箱上的驱动器型号及规格是否与您购买的产品一致。 包装箱大小详见第32页“表3-1”，包装箱内包括产品、缓冲垫、纸箱和螺钉胶袋，如第33页“图3-1”所示。
产品是否有损坏的地方？	请查看整机外表，产品在运输过程中是否有破损现象。若发现有某种遗漏或损坏，请速与本公司或您的供货商联系解决。

表3-1 驱动器外包装箱尺寸

Size	驱动器型号 SV660N****I	外长度 (mm)	外高度 (mm)	外宽度 (mm)	重量 (kg)
A	S1R6、S2R8	250.0	90.0	195	0.96
B	S5R5	225.0	90	205.0	1.17
C	S7R6、T3R5、T5R4	235.0	105.0	215.0	1.48
D	S012、T8R4、T012	235.0	130.0	225.0	2.02
E	T017、T021、T026	320.0	150.0	280.0	3.94

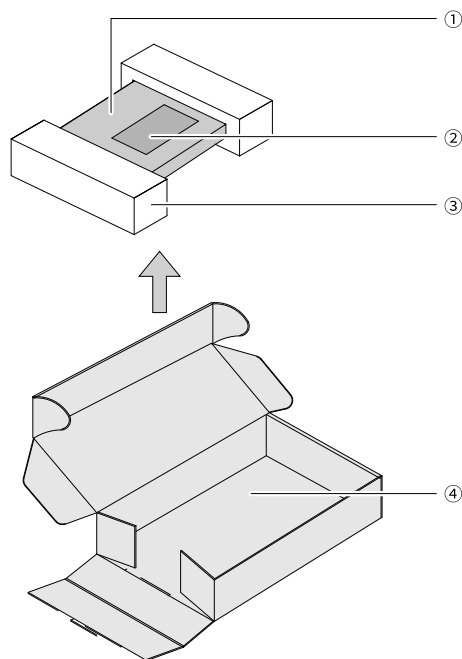


图3-1 驱动器包装组件示意图

序号	名称
①	产品
②	端子附件包，不同机型的附件不同
③	缓冲垫
④	纸箱

3.2 安装环境要求

表3-2 环境要求

项目	要求
安装场所	室内
电网过电压	过电压等级III（OVC III）
海拔高度	最高海拔到2000m • 1000m及以下使用无需降额 • 1000m以上每升高100m降额1% • 海拔超过2000m请联系厂家
温度	• 安装/运行温度：0℃~55℃，0℃~45℃无需降额，温度超过45℃时降额使用，每升高1℃降额2%；等级3K3(IEC 60721-3-3) • 存储/运输温度：-20℃~+ 70℃；等级1K2(IEC 60721-3-1)/等级2K2(IEC 60721-3-2) • 为了提高机器的可靠性，请在温度不会急剧变化的场所使用本产品 • 在控制柜等封闭的空间内使用时，请使用冷却风扇或冷却空调进行冷却，以使设备进气温度保持在45℃以下。否则会缩短伺服驱动器使用寿命，或者导致过热、火灾 • 将产品装于阻燃物体的表面，周围要有足够空间散热 • 请避免使产品冻结
环境湿度	90%RH以下，无凝露
存储湿度	90%RH以下，无凝露

项 目	要 求								
振动	4.9m/ s² 以下 • 包装运输时的振动条件：允许振动符合IEC60721-3-2:1997 2M3级 • 运行时的振动条件：允许振动符合IEC60721-3-3:2019 3M2级 • 去除包装处于安装状态时：符合ISTA 1H标准 <table><tr><th>主题</th><th>测试条件</th></tr><tr><td>振动测试</td><td>5Hz~8.4Hz, 3.5mm 偏差振幅</td></tr><tr><td>依据 IEC 60068-2-6 的 Fc 测试（正弦波形）</td><td>8.4Hz~200Hz, 1g 加速度振幅</td></tr><tr><td></td><td>每轴10个频率循环</td></tr></table>	主题	测试条件	振动测试	5Hz~8.4Hz, 3.5mm 偏差振幅	依据 IEC 60068-2-6 的 Fc 测试（正弦波形）	8.4Hz~200Hz, 1g 加速度振幅		每轴10个频率循环
主题	测试条件								
振动测试	5Hz~8.4Hz, 3.5mm 偏差振幅								
依据 IEC 60068-2-6 的 Fc 测试（正弦波形）	8.4Hz~200Hz, 1g 加速度振幅								
	每轴10个频率循环								
冲击	19.6m/ s² 以下 允许的冲击符合 IEC 60721-3-3:2002 3M2 级 <table><tr><th>主题</th><th>测试条件</th></tr><tr><td>冲击测试</td><td>5 g 加速度峰值</td></tr><tr><td>依据 IEC 60068-2-27 的 Ea 测试（半正弦波形）</td><td>30 ms 持续时间</td></tr><tr><td></td><td>在两个方向上均在所有三个轴中进行 3 次冲击</td></tr></table>	主题	测试条件	冲击测试	5 g 加速度峰值	依据 IEC 60068-2-27 的 Ea 测试（半正弦波形）	30 ms 持续时间		在两个方向上均在所有三个轴中进行 3 次冲击
主题	测试条件								
冲击测试	5 g 加速度峰值								
依据 IEC 60068-2-27 的 Ea 测试（半正弦波形）	30 ms 持续时间								
	在两个方向上均在所有三个轴中进行 3 次冲击								
防护等级	IP20								
环境	污染等级2及以下 请将产品安装在如下场所： • 请安装在不受阳光直射、雨淋的场所。 • 请勿在有硫化氢、亚硫酸、氯气及氯化性、氨气体、酸、碱、盐等腐蚀性环境及易燃性气体环境、可燃物、放射性物质等附近使用本产品。 • 请安装在无振动场所（特别注意远离冲床等设备）。 • 请安装在无切削液、油雾、铁粉、铁屑等场所。 • 产品内部不得进入金属粉末、导电丝状物、油、水等异物。 • 请勿将产品安装在木材等易燃物的上面。 • 请勿使用于真空环境，建议在89.9kPa（1000m海拔）以上气压使用。 • 将产品安装在便于检查和清扫的场所。								

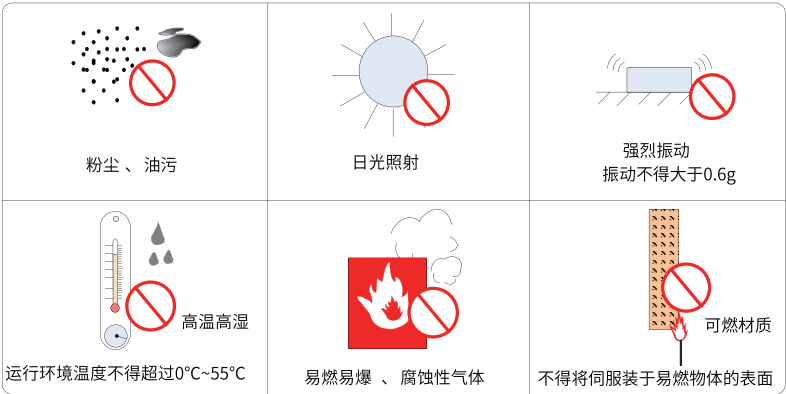


图3-2 环境要求示意图

3.3 安装空间要求



注意

为防止凝露及导电异物影响产品的功能性能，建议将产品装入符合EN60529标准IP54防护等级的控制柜中保护驱动器。如果能够确保安装现场不会出现凝露及导电异物，可以采用防护等级较低的控制柜。

根据功率等级不同，周围安装空间预留要求不同，保留安装间距时，驱动器之间横向两侧建议各留10mm（0.39in.）以上间距（散热需求），驱动器与控制柜之间横向两侧建议各留20mm（0.79in.）以上间距，纵向两侧各留50mm（1.97in.）以上间距。

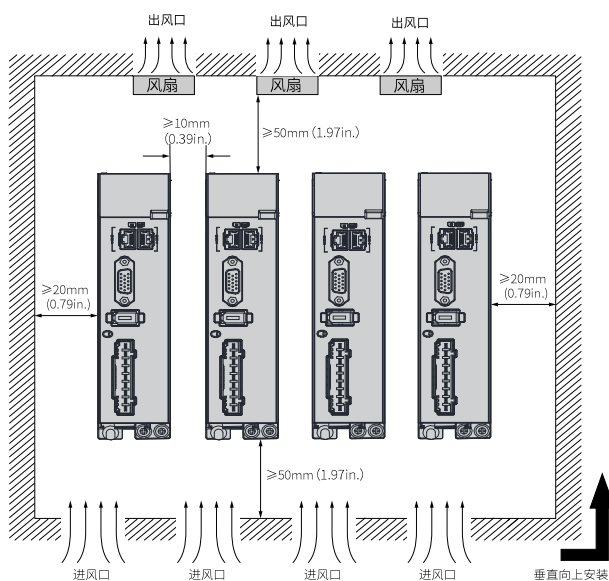


图3-3 保留间距式安装空间示意图

其中，驱动器额定功率0.2kW~0.75kW（Size A和Size B驱动器），支持紧凑安装方式，请考虑安装公差，在每两台伺服驱动器之间保留至少1mm（0.04in.）的距离。此时请将负载降低至额定负载率的75%使用。

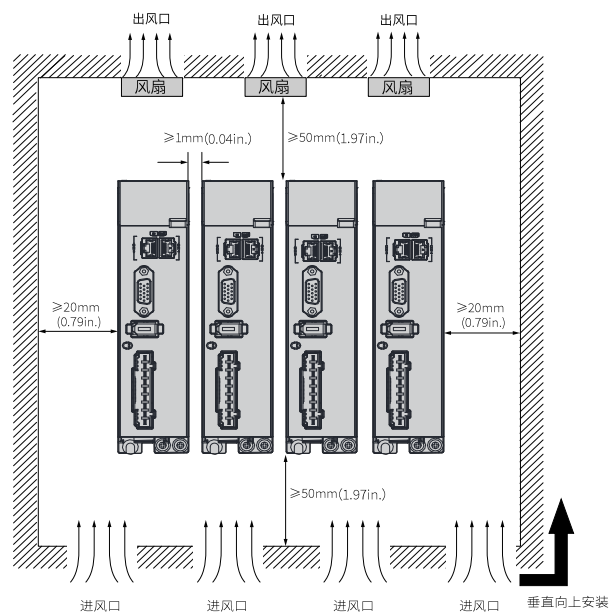


图3-4 紧凑式安装空间示意图

驱动器额定功率1.0kW~ 3.0kW（Size C和Size D驱动器），支持零距离安装，无需降额。

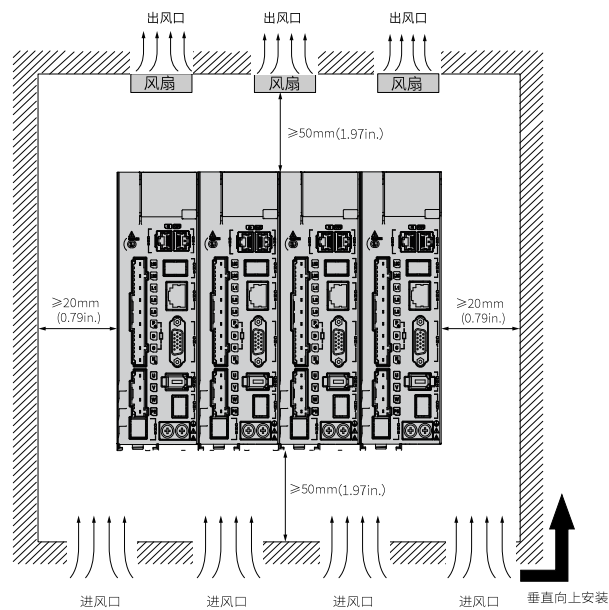


图3-5 零距离式安装空间示意图

说明

排风扇风量 > n×5 cfm，进风面积按 > n×1580mm²，n 为并机数量。

3.4 安装尺寸要求

Size A 额定功率(0.2kW~0.4kW): SV660NS1R6I、SV660NS2R8I

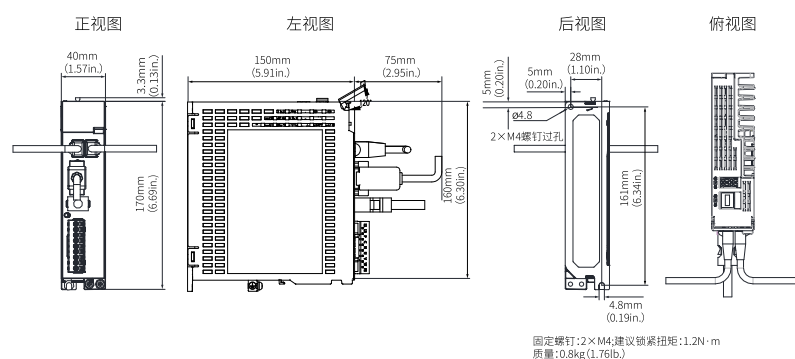


图3-6 Size A外形尺寸图

Size B 额定功率(0.75kW): SV660NS5R5I

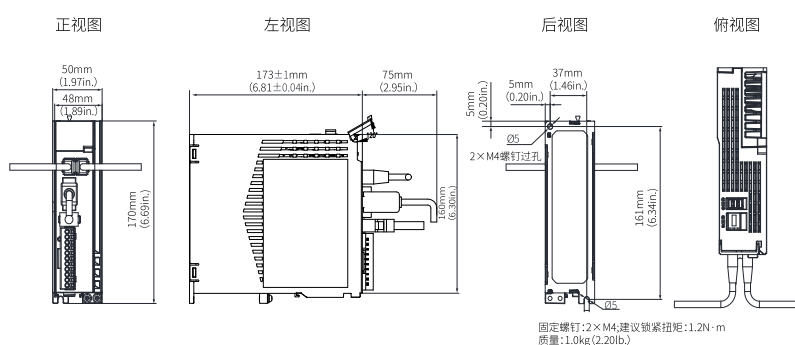


图3-7 Size B外形尺寸图

Size C 额定功率(1.0kW~1.5kW): SV660NS7R6I、SV660NT3R5I、SV660NT5R4I

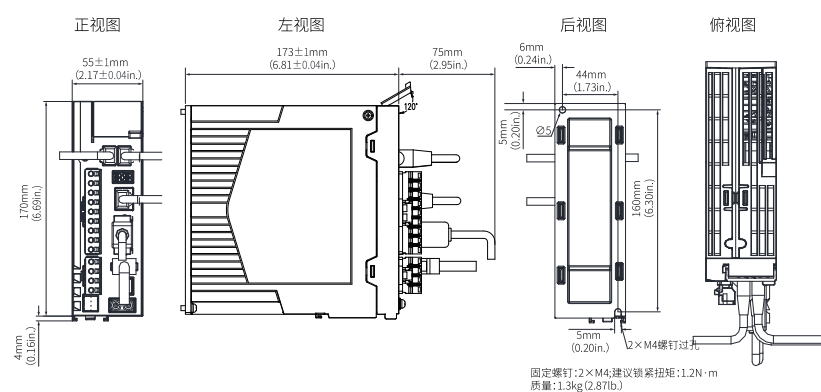


图3-8 Size C外形尺寸图

Size D 额定功率(1.5kW~3.0kW)：SV660NS012I、SV660NT8R4I、SV660NT012I

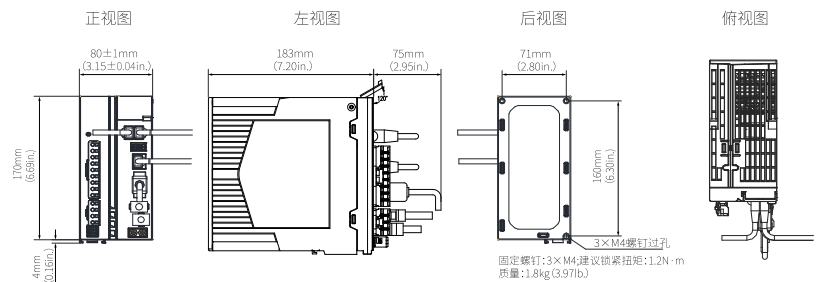


图3-9 Size D外形尺寸图

Size E 额定功率(5.0kW~7.5kW)：SV660NT017I、SV660NT021I、SV660NT026I

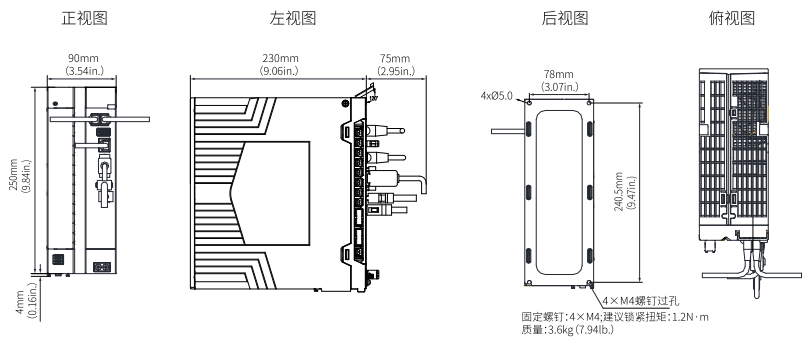
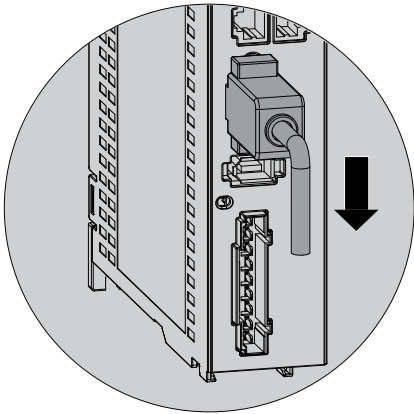
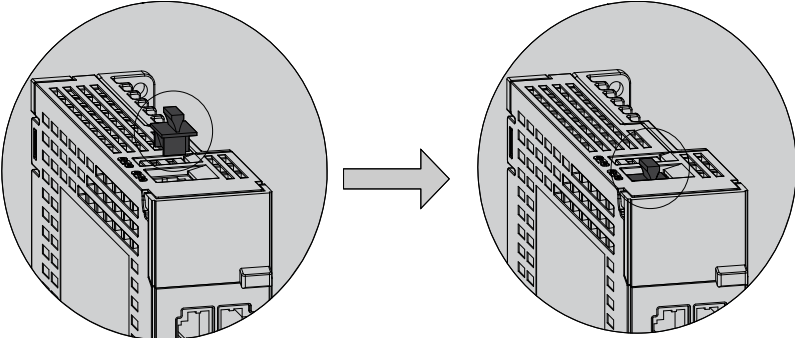


图3-10 Size E外形尺寸图

表3-3 安装注意事项

项目	描述
方法	- 请垂直向上安装产品，便于热量向上散发。若柜内有多台产品时，请并排安装。在需上下安装の場合，请安装隔热导流板。 - 请保证安装方向与墙壁垂直。使用自然对流或风扇对伺服驱动器进行冷却。通过2~4处(根据容量不同安装孔的数量不同)安装孔，将伺服驱动器牢固地固定在安装面上。 - 安装时，请将伺服驱动器正面(操作人员的实际安装面)面向操作人员，并使其垂直于墙壁。 - 需要使用安装支架时，安装支架的材质请务必采用阻燃材质。
冷却	为保证能够通过风扇以及自然对流进行冷却，请参见第37页“3.4 安装尺寸要求”，在伺服驱动器的周围留有足够的散热空间，并且考虑柜内其他器件的散热情况。请在伺服驱动器的上部安装冷却用风扇，为了不使伺服驱动器的环境温度出现局部过高的现象，需使电柜内的温度保持均匀。
接地	请务必将接地端子接地，否则可能有触电或者干扰而产生误动作的危险。

项目	描述
走线要求	驱动器接线时，请将线缆向下走线（如下图所示），避免现场有液体附在线缆上时，沿线缆流入驱动器内。  请将所接线缆按 向下方向走线
顶部网口防尘（标配：插入网口中随机发货）	顶部CN5，CN6通信端口不使用时，请将防尘盖插入端口中，避免异物（含固体、液体等物品）跌落导致产品故障。 每台产品标配一个防尘塞，插入网口中随机发货，若另有需要，可下单购买，型号NEX-02-N2B（厂商：苏州品基）。  注意： • 防尘盖：避免异物（含固体、液体等物品）跌入产品内部导致产品故障。 • 防尘盖随机发货，请妥善保管。

3.5 安装伺服驱动器

伺服驱动器仅支持壁挂式安装。

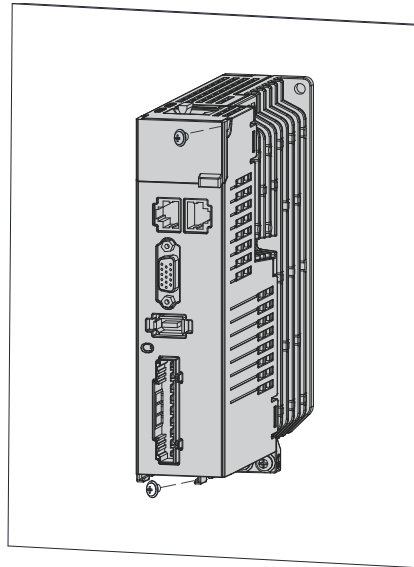


图3-11 壁挂式安装示意图

说明

- Size A和Size C是上下两颗螺钉固定。
 - Size D有三颗螺钉固定，分别是上面两颗螺钉和下面一颗螺钉。
 - Size E有四颗螺钉固定，上下分别两颗螺钉固定。
 - M4螺钉，紧固力矩1.2N·m。
-

4 接线

4.1 需要遵循的规则



注意

请认真阅读“安全注意事项”一章中的安全说明，违反这些安全说明可能会导致严重的后果。

- 严禁使用IT电网给伺服驱动器供电，请使用TN/TT电网电源，否则可能导致触电。
- 请务必在输入电源和伺服驱动器的主回路电源（单相为L1、L2，三相为L1、L2、L3/R、S、T）之间连接电磁接触器，使伺服驱动器的电源侧形成能够切断电源的结构。避免伺服驱动器发生故障时，持续通过的大电流导致火灾。
- 请确保伺服驱动器输入电源在指定的电压变动范围内供给，否则可能导致产品故障。
- 严禁将伺服驱动器的输出端子U、V、W连接至三相电源，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 严禁将电机的连接端子U、V、W上连接至工频电源，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 请使用ALM（故障信号）切断主回路电源。制动晶体管发生故障时，可能导致制动电阻异常过热引起火灾。
- 请将伺服驱动器的保护接地（PE）端子连接至控制柜的保护接地（PE）端子上，否则可能导致触电。
- 请务必将整个系统进行接地处理，否则可能导致产品误动作。
- 切断电源后设备内部电容仍有残余电压，请至少等待15分钟再进行接线等操作，否则可能导致触电。



注意

- 外部配线的规格和安装方式需要符合当地法规的要求。
- 在垂直轴上使用伺服系统时，请遵守以下注意事项：
 - 设置安全装置以免工件在警报、超程等状态下落下。
 - 确保24V电源的正负极性接线正确，否则轴会掉落，导致人身伤害或产品损坏。
- 电源及主回路配线时，请遵守下述注意事项：
 - 主回路端子为连接器时，请将连接器从伺服驱动器上拆下后再接线。
 - 连接器的一个电线插口只能插入一根电线。
 - 插入电线时，勿使芯线的毛刺与邻近的电线短路。
 - 请在电源端子连接部进行绝缘处理，否则可能导致触电。
 - 严禁将220V伺服驱动器直接连接到380V输入电源上。
 - 设置断路器等安全装置，以防止外部配线短路时可能导致火灾。
 - 确保检测到报警信号后切断主回路电源的同时，将伺服ON信号切换为OFF。
- 伺服驱动器与电机必须直接连接，接线途中严禁使用电磁接触器，否则可能造成产品故障。
- 严禁将线缆放置于重物之下或进行大力拖拽，否则可能导致线缆损坏而触电。
- DO输出接继电器时，请确保续流二极管正负极性接线正确，否则会导致产品损坏或信号无法正常输出。
- 主回路线缆和输入输出信号/编码器线缆之间的安装距离保持在30cm以上，否则可能导致产品误动作。
- 输入输出信号线缆/编码器线缆请使用双绞线或多芯双绞屏蔽线，否则可能导致产品误动作。
- 输入输出信号线缆接线长度最长为3m，编码器线缆接线长度最长为10m。
- 请使用电源滤波器减小电磁干扰的影响，否则会对伺服驱动器附近的电子设备造成干扰。
- 在以下场所时，请采取适当的屏蔽措施，否则可能会导致产品损坏：
 - 因静电而产生干扰的场所。
 - 产生强电场或强磁场的场所。
 - 可能有放射线辐射的场所。

4.2 主回路接线要求

驱动器电源输入线、电机线缆会产生很强的电磁干扰，为了避免强干扰线缆与控制回路长距离并行走线耦合产生的电磁干扰。布线时主回路线缆与信号线缆间隔应大于30cm。常见的主回路线缆有输入RST线、输出UVW线、直流母线及制动线缆，信号线缆有IO信号线、通信线及编码器线。

线缆线槽之间必须保持良好的连接，并且接地良好。铝制线槽可保证设备的等电位。滤波器、驱动器、电机均应和系统（机械或装置）良好搭接，在安装的部分做好喷涂保护，导电金属充分接触。

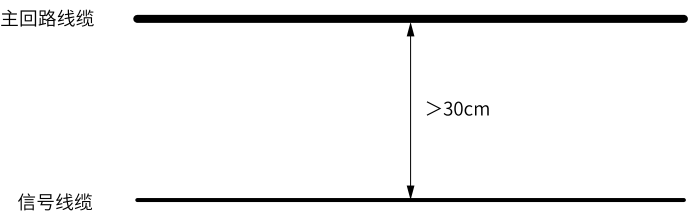


图4-1 线缆布线图

接线要求

本产品支持低电压指令时接线方法。

- 端子（P_⊕、C、N_⊖）为连接选购件用端子。请勿将这些端子连接到交流电源。
- 为了保护主回路，将其和可能接触的表面进行了分离遮盖。
- 请注意不要让异物进入端子排的接线部。
- 使用绞合芯线时不要进行焊接处理。
- 各个端子的紧固力矩可能不同，请按规定紧固力矩紧固螺钉。可使用扭矩起子、扭矩棘轮或扭矩扳手。
- 如果使用电动工具拧紧端子螺钉，请使用低速设置否则可能会损坏端子螺钉。
- 请勿以5度以上的角度拧紧端子螺钉，否则可能会损坏端子螺钉。

4.3 CN6 STO安全端子介绍

说明

CN6 STO安全功能端子只适用于-FS机型。

端子分布

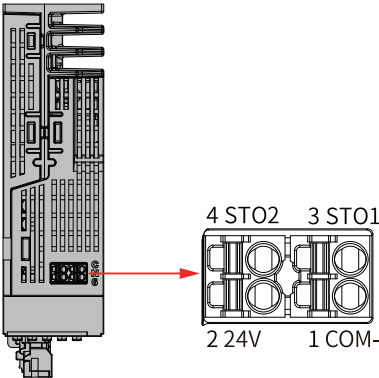


表4-1 伺服驱动器STO安全端子针脚说明

针脚号	定义	描述
1	COM-	STO参考地
2	24V	内部24V电源
3	STO1	STO1的控制输入
4	STO2	STO2的控制输入

将两个独立的输入配置为STO功能的双通道输入：STO1或STO2。

为了在调试过程中更加人性化，增加了电源电压（+24V）的针脚。如果安装了安全电路，但不需要STO功能，则需要将STO1和STO2 连接到24V。

端子说明

● 输入电路的电气规格和连接

CN6 连接器输入信号的特性。

■ 规格说明

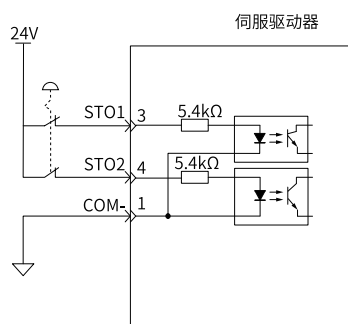
只有STO1和STO2输入状态同时为高（“1”或“H”），伺服驱动器才能正常工作。

STO1和STO2中一个为高，另一个为低（“0”或“L”），或者两个都是低，驱动器都不工作。

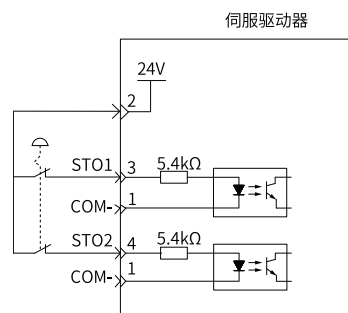
■ 安全请求输入信号的电气特性如下：

项目	特性	说明
电压范围	24V DC ($\pm 15\%$)	-
输入电流	3.6mA (Typ.)	STO1和STO2的输入电流值。
逻辑电平标准	“0” <5V, “1” >15V	-
数字输入电阻抗	5.4k Ω	-

■ 外部24V 连接示例



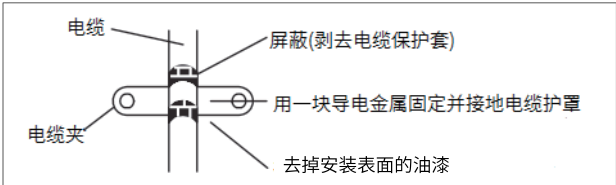
■ 内部24V 连接示例



● 电磁兼容要求

- 为了避免相邻两根导体之间短路，可以使用带屏蔽的线缆，屏蔽层连接到连接保护地，或者使用排线，要求在每根信号导体之间插入一根地线。
- 强烈推荐双屏蔽或单屏蔽双绞线多对线缆。
- 用导电金属片固定并接地线缆护罩。

线缆夹示例：



- 驱动器和安全开关之间允许的最大线缆长度30m。

● 附加要求

- 在可行的情况下，所有线缆必须有良好的保护、布线和固定。
- 安装时必须确保线缆没有拉扯或挤压现象。
- 在为STO 的DI 输入布线时，为了避免线缆中常见的故障，两个通道必须通过两条分开的线路，否则线缆必须用双屏蔽的方法保护。

线缆	说明
种类	低电压，双屏蔽或单屏蔽多对绞合线缆
最大尺寸	0.8mm ² (18 AWG)
最小尺寸	0.3mm ² (28 AWG)
最大长度	STO输入和操作触点之间最大为30m

适用的伺服驱动器

STO 适用于以下-FS伺服驱动器：

Size	功率范围 (kW)	物理结构	W×H×D (mm ³)
A	0.2~0.4	集成结构	40×170×150
B	0.75	集成结构	50×170×173
C	1~1.5	分体式结构	55×170×173
D	1.5~3	分体式结构	80×170×183
E	5~7.5	分体式结构	90×250×230

5 操作面板

5.1 面板组成介绍

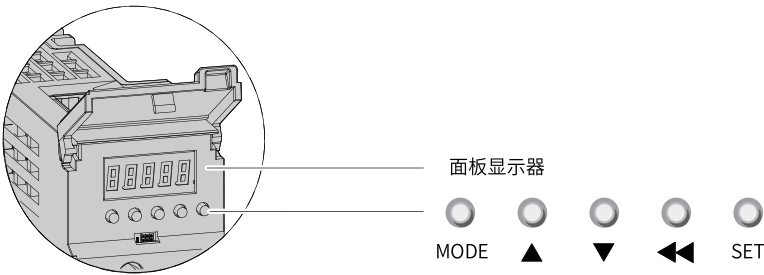


图5-1 面板外观示意图

SV660N伺服驱动器的面板由显示器(5位8段LED数码管)和5个按键组成。可用于伺服驱动器的各类显示、参数设定、用户密码设置及一般功能的执行。以参数设定为例，按键常规功能如下表所示：

表5-1 按键常规功能说明

名称	图示	常规功能
MODE键		各模式间切换。 返回上一级菜单。
UP键		增大LED数码管闪烁位数值。
DOWN键		减小LED数码管闪烁位数值。
SHIFT键		变更LED数码管闪烁位。 查看长度大于5位的数据的高位数值。
SET键		进入下一级菜单。 执行存储参数设定值等命令。

5.2 面板显示

表5-2 LED数据显示与实际数据对应表

LED显示	实际对应	LED显示	实际对应	LED显示	实际对应	LED显示	实际对应
0	0	9	9	h	h	r	r
1	1	A	A	c	c	t	t
2	2	b	B	J	J	U	U
3	3	C	C	L	L	y	y
4	4	d	D	n	n	T	T

LED显示	实际对应	LED显示	实际对应	LED显示	实际对应	LED显示	实际对应
5	5	E	E	N	N	u	u
6	6	F	F	o	o	-	-
7	7	H	H	p	p	-	-
8	8	G	G	q	q	-	-

伺服驱动器运行时，显示器可用于伺服的状态显示、参数显示、故障显示和监控显示。

- 状态显示：显示当前伺服所处状态，如伺服准备完毕、伺服正在运行等。
- 参数显示：显示参数及参数设定值。
- 故障显示：显示伺服发生的故障及警告。
- 监控显示：显示伺服当前运行参数。

面板显示与上位机操作对象转换关系

面板显示的参数（十进制）与上位机操作的对象字典（十六进制，“索引”与“子索引”）存在以下映射关系，使用时请注意：

对象字典索引 = 0x2000 + 参数组号

对象字典子索引 = 参数组内偏置的十六进制 + 1, 例如：

面板显示	上位机操作的对象字典
H02.15	2002-10h

说明

下文中面板显示、设定参数的内容均以面板侧（十进制）的形式进行介绍，与上位机后台所见参数（十六进制）不一致，使用时请注意参考以上关系做好转换。

面板显示切换方法

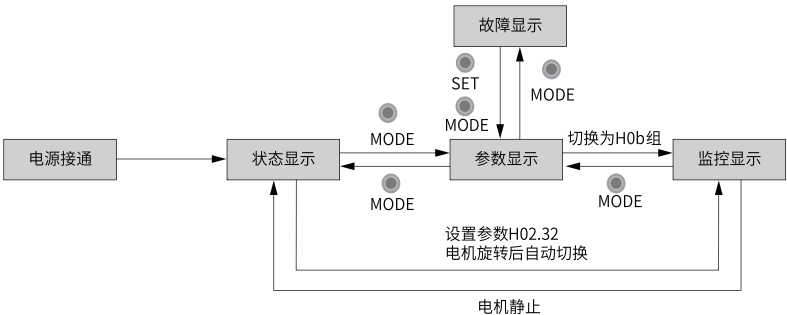


图5-2 面板各类型显示切换方法示意图

- 电源接通时，面板显示器立即进入状态显示模式。
- 按“MODE”键可在不同显示模式之间切换，切换条件如第46页“图5-2”所示。
- 状态显示时，设置H02.32 选择监控的目标参数后，电机旋转同时，显示器自动切换至监控显示，电机静止后，显示器自动恢复状态显示。
- 参数显示时，设置H0b组参数选择预监控的目标参数，即可切换至监控显示。

- 一旦发生故障，立即切换为故障显示模式，此时5位数码管同步闪烁。按“SET”键停止数码管闪烁，再按“MODE”键，切换到参数显示模式。

状态显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	reset 伺服初始化	伺服上电瞬间。	驱动器处于初始化状态或复位状态。 等待初始化或复位完成，自动切换为其他状态。
	nr 伺服未准备好 (Not ready)	伺服初始化完成，但驱动器未准备好。	因主回路未上电，伺服处于不可运行状态。
	nr.x ^[1] 伺服未准备好		x的含义： 具体原因及排查方法请参见第48页“5-3 显示x数值的具体原因及排查方法” 1: 控制电 (L1C、L2C) 欠压 2: 主回路电输入异常 3: 母线电欠压 4: 软启电阻未旁路 5: 编码器初始化未完成 6: 对地短路检测未完成 7: 有其他未完成的初始化项
	ry 伺服准备完毕 (Ready)	驱动器已准备。	伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。
	rn 伺服正在运行 (run)	伺服使能信号有效。 (S-ON为ON)	伺服驱动器处于运行状态。
	1~A 控制模式	-	以十六进制数字形式显示伺服当前的运行模式。 1: 轮廓位置控制 3: 轮廓速度模式 4: 轮廓转矩模式 6: 回零模式 8: 周期同步位置模式 9: 周期同步速度模式 A: 周期同步转矩模式
	1~8 通信状态	-	以字符形式显示从站的EtherCAT 状态机状态。 1: 初始化状态 2: 预运行状态 4: 安全运行状态 8: 运行状态
	- CN4连接指示	CN4即EtherCAT 输出已成功连接。	长暗: 物理层未检测到通信连接;
	- CN3连接指示	CN3即EtherCAT 输入已成功连接。	长亮: 物理层已建立通信连接。

显示	名称	显示场合	表示含义
	STO STO功能显示选择	-	查看STO端子的24V输入是否断开。

说明

[1] 仅-NS机型支持显示nr.x。

表5-3 显示x数值的具体原因及排查方法

nr.x	原因	排查方法
nr.1	控制欠压，控制电H0b.57小于欠压阈值H01.78（输入220V阈值为190V，输入380V阈值为380V）。	1 .测量L1C和L2C输入是否满足输入规格； 2 .若L1C和L2C满足输入，读取H0b.57；若H0b.57接近0，硬件电路可能损坏。
nr.2	L1~L3输入异常。	1 .万用表检查L1~L3是否有电压输入； 2 .示波器测试L1~L3输入是否缺相。
nr.3	母线电欠压，母线电H0b.26小于欠压阈值H01.42（输入220V阈值为200V左右，输入380V阈值为380V左右）。	1 .测试输入L1~L3是否满足输入规格； 2 .若输入满足规格，且H0b.26接近0，硬件电路可能损坏。
nr.4	伺服软启电阻未旁路。	读取母线电压H0b.26，电压是否在正常值范围（输入220V：235V~378V，输入380V：451V~689V）。
nr.5	编码器初始化未完成。	联系汇川技术。
nr.6	对地短路检测未完成。	查看控制电H0b.57是否异常。
nr.7	有其他未完成的初始化项。	查看是否有其他未完成的初始化项，例如安全板卡初始化项未完成。

参数显示

SV660N系列伺服依照参数功能的不同，划分为14组参数，根据参数组别快速定位参数位置。参数一览表请参考“参数详细说明”章节。

- 参数组别显示

显示	名称	内容
HXX.YY	参数组别	XX：参数组号（十六进制） YY：参数组内偏置（十进制）

举例：H02.00显示如下：

显示	名称	内容
	参数H02.00	02：参数组组号 00：参数组组内偏置

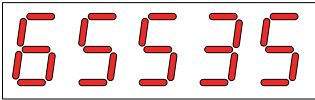
- 不同长度数据及负数显示

- 4位及以下有符号数或5位及以下无符号数
采用单页(5位数数码管)显示，对于有符号数，数据最高位“-”表示负号。

举例：-9999显示如下：



举例：65535显示如下：



- 4位以上有符号数或5位以上无符号数
按位数由低到高分页显示，每5位为一页，显示方法：当前页+当前页数值，如下图所示，通过长按“SHIFT” 2秒以上，切换当前页。

举例：-1073741824显示如下：

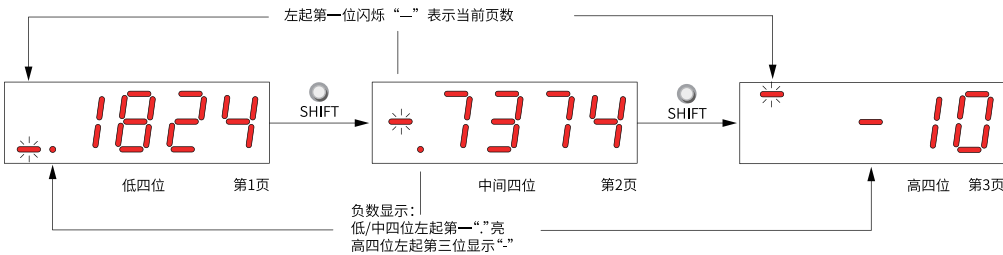


图5-3 -1073741824显示操作示意图

举例：1073741824显示如下：



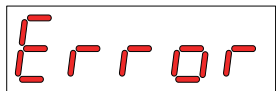
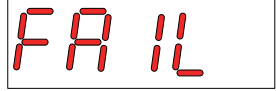
图5-4 1073741824显示操作示意图

- 小数点显示
个位数据的数码管的“.”表示小数点，且小数点“.”不闪烁。

显示	名称	内容
	小数点	100.0

- 参数设定显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	Done 参数设定完成	参数设定成功。	表示该参数值已完成设定，并存储入伺服驱动器(Done)。此时驱动器可以执行其他操作。
	F.InIt 参数恢复出厂 设定值	当前使用系统参数初始化功能(H02.31=1)。	驱动器正处于参数恢复出厂设定值过程中(Function Code Initialize)。等待系统参数初始化完成后，重新接通控制电。

显示	名称	显示场合	表示含义
	Error 密码错误	使用用户密码功能(H02.30)，密码输入错误。	提示密码输入错误(Error)，需重新输入密码。
	TunE	使用一键式自调整功能。	一键式自调整正在进行中。
	FAIL	使用一键式自调整功能。	一键式自调整失败。

故障显示

- 面板可以显示当前或历史故障与警告代码，故障与警告的分析与排除请参考《SV660N系列伺服用户手册》。
- 当有单个故障或警告发生时，立即显示当前故障或警告代码；有多个故障或警告发生时，则显示故障级别最高的故障代码。
- 通过H0b.33设定拟查看历史故障次数后，查看H0b.34，面板显示已选定的故障或警告代码。
- 设置H02.31=2，可清除伺服驱动器存储的十次故障或警告相关信息。

举例：E941.0警告码显示如下：

显示	名称	内容
	E941.0 当前警告代码	E：伺服驱动器存在故障或者警告。 941.0：警告代码。

说明

- 如面板显示Hault/Fault，此为系统故障。
- 可能原因：程序本身bug，外部环境比如静电，电磁干扰，极端的运行温度，辐射等等。
- 如出现Hault/Fault的故障时，请记录H16.00~H16.19的值，并联系汇川研发人员分析原因。

监控显示

- H0b（200b）组参数可用于监控伺服驱动器的运行状态。通过设置参数H02.32（2002.21h）可启用面板监控显示功能，显示的参数组号为H0b（200b），组内偏置为H02.32（2002.21h）设定值。
- 当H02.32设置了有效的组内偏置后，如果电机处于静止状态则进入“状态显示模式”，如果电机处于旋转状态则进入“参数显示模式”。模式切换与伺服是否使能无关。
V09XX软件版本：速度反馈为0时，电机处于静止状态；否则处于旋转状态。
V102XX软件版本：零速信号有效（速度反馈 < 阈值606Fh并持续时间6070h）时，电机处于静止状态；否则处于旋转状态。
- 举例：设置H02.32（2002.21h）=00，当电机从静止状态变为旋转状态时，显示器从“状态显示模式”切换到“参数显示模式”，则显示器将显示H0b.00（200b.00h）对应的参数值。

H0b.00监控显示具体说明如下：

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.00	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，经四舍五入显示，可精确到1rpm。	3000rpm显示:  -3000rpm显示: 

5.3 参数设定

参数设定举例

使用伺服驱动器的面板可以进行参数设定。参数详情请参考“参数详细说明”章节。以接通电源后，将驱动器从位置控制模式变更到速度控制模式为例：

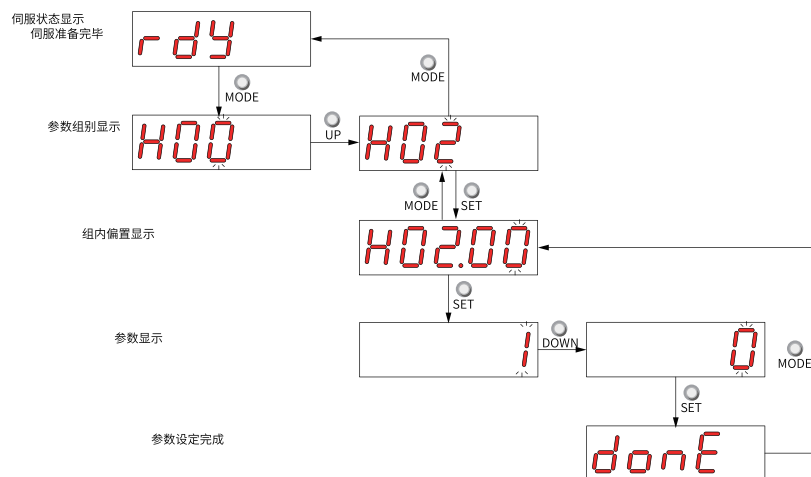


图5-5 参数设定步骤示意图

- “MODE”键可用于切换面板显示模式，以及返回上级界面。
- “UP” / “DOWN”键可增加或减少当前闪烁位数值。
- “SHIFT”键可变更当前闪烁位。
- “SET”键可存储当前设定值或进入下级界面。

在参数设定完成显示，即“done”界面下，可通过“MODE”键返回参数组别显示（“H02.00”界面）。

数字信号强制输入输出

SV660N 的CN1 端子上共有5 个DI 信号和3 个DO 信号。

用户可利用面板(或上位机通信) 将DI/DO 功能及 端子逻辑分别配置到H03/H04 组参数，从而上位机可通过DI 控制相应的伺服功能，或伺服驱动器输出DO 信号供上位机使用。

除此之外，伺服驱动器具有DI/DO 强制输入输出功能，其中，强制DI 输入可用于测试驱动器DI 功能，强制 DO 输出可用于检查上位机和驱动器间DO 信号连接。

- DI 信号强制输入
此功能开启后，各DI 信号电平仅受控于强制输入(H0d.18) 的设置，与外界DI 信号状态无关。

■ 操作方法：

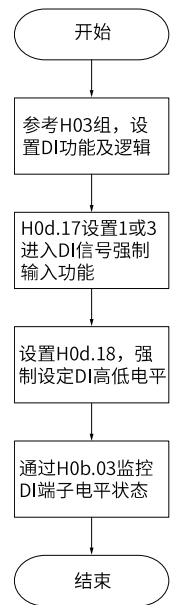


图5-6 DI信号强制输入设定步骤示意图

其中，H03组用于设置DI功能的电平逻辑选择；H0d.18用于设定DI强制输入值，面板上为十六进制显示；H0b.03用于监控DI端子电平状态。

■ 举例说明：

如下图所示，当使用H03组设置DI功能的电平逻辑为低电平有效时，假设DI1端子功能有效，DI2~DI5端子功能无效，由二进制数“11110”对应的十六进制数“1E”，则可设置H0d.18参数值为“1E”，此时H0b.03监控的面板上显示DI端子为低电平，DI2~DI5端子为高电平。若DI功能无故障，H0b.03的显示值与H0d.18的设定值一致，InoDriverShop后台软件读取的H0b.03值为十进制数“30”。

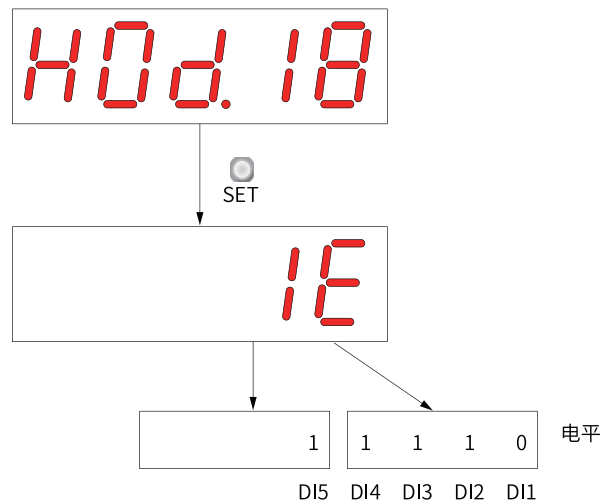


图5-7 H0d.18设定含义说明

H0b.03监控DI电平状态。显示如下：

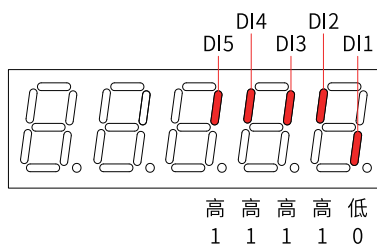


图5-8 H0b.03对应DI 电平状态说明

说明

数码管上半部亮表示高电平：（用“1”表示）。下半部亮表示低电平：（用“0”表示）。

■ 退出功能

DI 信号强制输入功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DI，或设定H0d.17=0 亦可切回正常DI 模式。

● DO 信号强制输出

此功能开启后，各DO 信号电平仅受控于强制输出(H0d.19) 的设置，与驱动器内部DO 功能状态无关。



注意

若伺服电机用于垂直运动场合，将抱闸(BK)输出信号(DO 功能9: BK) 置为有效时，抱闸将打开，负载可能会坠落。因此，应在机械上做好防止坠落的保护措施。

■ 操作方法

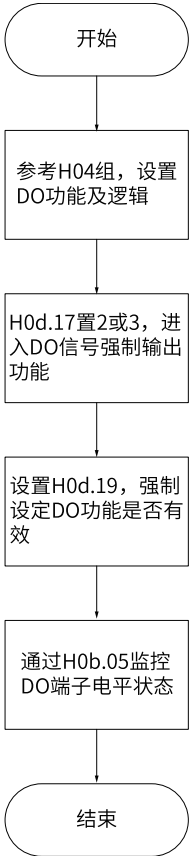


图5-9 DO信号强制输出设定步骤示意图

其中，H04组用于设置DO功能的电平逻辑选择；H0d.19用于设定DO强制输出值，面板上为十六进制显示；H0b.05用于监控DO电平状态。

- 举例说明：
如下图所示，当使用H04组设置DO功能的电平逻辑为高电平有效时，假设DO2~DO3端子功能有效，DO1端子功能无效，由于二进制数“110”对应的十六进制数“6”，则可设置H0d.19参数值“6”，此时H0b.05监控面板上显示DO2~DO3端子为高电平，DO1端子为低电平。若DO功能无故障，H0b.05的读取值与H0d.19的设定值一致，InoDriverShop后台软件可读取的H0b.05值为十进制数“6”。

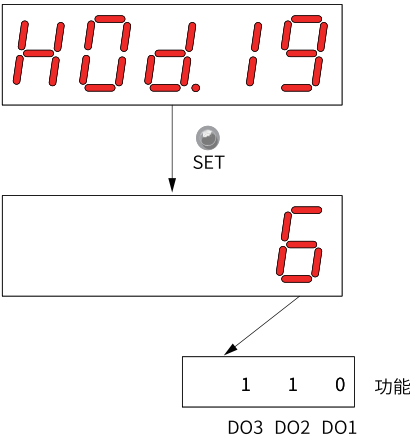


图5-10 H0d.19设定含义说明

H0b.05监控DO电平状态。显示如下：

若3个DO端子逻辑选择均为“高电平有效”，则此时DO1端子为低电平，DO2~DO3端子为高电平，对应二进制码为“110”，后台软件读取的H0b.05值为6(十进制)。显示如下：

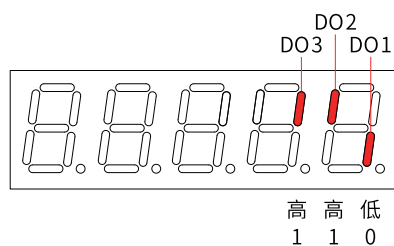


图5-11 DO端子电平均为“高电平有效”时H0b.05显示

■ 退出功能

DO信号强制输出功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DO，或设定H0d.17=0亦可切回正常DO模式。

● EtherCAT强制DO输出功能

此功能开启后，各DO信号电平仅受控于60FE.01h (物理输出, Physical Output) 的设置，与驱动器内部DO功能状态无关。

若伺服电机用于垂直运动场合，将抱闸(BK)输出信号(DO功能9: BK)置为有效时，抱闸将打开，负载可能会坠落。因此，应在机械上做好防止坠落的保护措施。

■ 操作方法

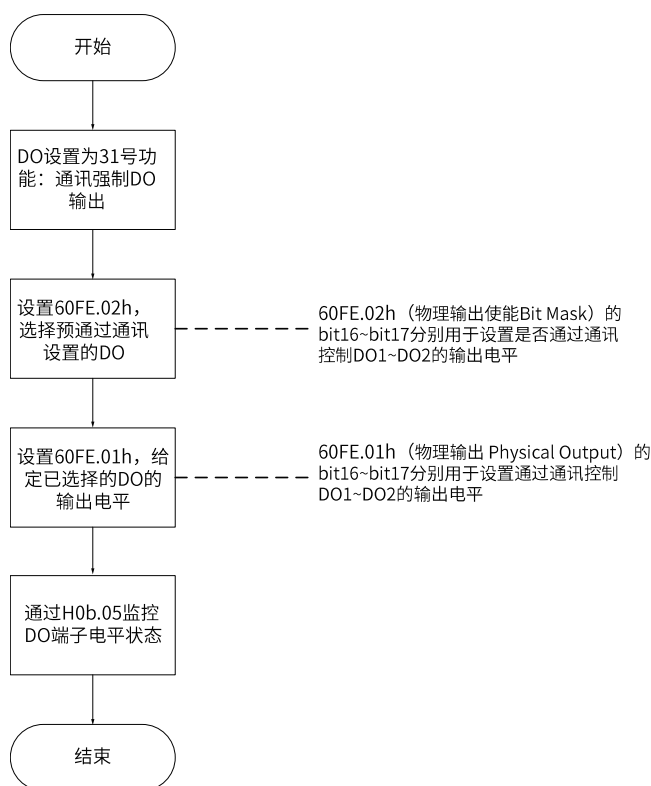


图5-12 EtherCAT强制DO输出设定步骤示意图

H0d.17=4 时，对象60FE(数字输出 Digital Output) 可用于通过EtherCAT强制设定DO端子输出电平，而与驱动器内部DO 状态无关。

bit	相关DO	物理输出使能： 60FE.02h	物理输出： 60FE.01h
16	DO1	1： DO1强制输出使能	DO1强制输出（0： OFF， 1： ON）
17	DO2	1： DO2强制输出使能	DO2强制输出（0： OFF， 1： ON）
18	DO3	1： DO3强制输出使能	DO3强制输出（0： OFF， 1： ON）

H0d.17=4 时，60FE.02h 的bit16~bit18 某位为1， 则对应DO 强制输出为OFF。

H0b.05 用于监控DO 电平状态，面板上为电平显示， 后台软件读取的H0b.05 为十六进制数。

举例说明：“DO1~DO3 的输出电平由总线强制给定， 其中DO1 输出低电平， DO2~DO3 输出高电平” 的设置 方法如下：

H0d.17=4， 60FE.02h设定为0x00070000,60FE.01h设定为0x00060000， H0b.05 监控DO 电平状态， 显示如下：

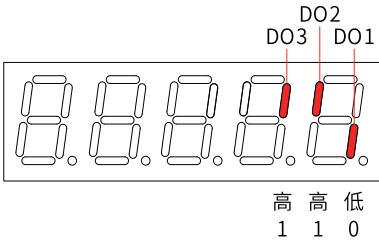


图5-13 EtherCAT控制DO信号时H0b.05 显示

- 退出功能
EtherCAT强制DO 输出功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DO，或设定H0d.17(200d.12h)=0 亦可切回正常DO 模式。

用户密码

用户密码(H02.30)功能启用后，用户持有参数设定权限，其他操作者只能查看，不能变更参数值。

将H0A.71的bit5置1，设置用户密码后不能通过面板和汇川伺服调试平台查看和更改H02组以后的参数

- 用户密码设定
用户密码设定流程与对应显示如下图所示，以将密码设为“00001”为例。

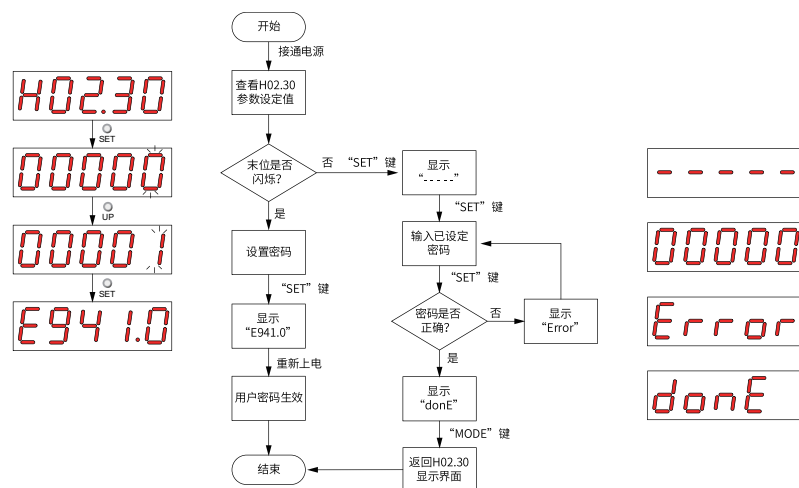


图5-14 用户密码设定步骤示意图

修改用户密码时，首先输入当前密码，使参数设定权限开通。再次进入H02.30，即可设置新的密码，设置方法同上图。

说明

末位不闪烁，表示当前处于密码保护状态；末位闪烁，表示未设置过密码或已输入正确密码。

- 用户密码取消

用户必须输入已设置的用户密码后，将H02.30参数值设定为“00000”即表示用户密码取消。

6 集成STO安全功能

6.1 安全概述

安全转矩关断（STO）是一种安全功能，符合IEC 61800-5-2:2016的规定。

STO功能禁止驱动功率半导体输出控制信号，可防止驱动器在电机轴端产生力矩。



本功能仅切断电机的转矩，并没有切断伺服/逆变器的供电。当检修伺服/逆变器时，请先切断其供电，并确认伺服/逆变器已断电。

STO功能通过外部冗余硬件端子STO1和STO2阻断PWM信号输出到驱动器功率层，从而阻止电机的运动。STO1和STO2端子输入信号必须都处于有效状态（"H"）以使能驱动器的正常操作。

STO功能表如下：

STO1输入	STO2输入	PWM信号
H	H	正常
L	H	禁止
H	L	禁止
L	L	禁止

STO（安全转矩关断）	
定义	切断发动机的动力。
描述	STO功能使机器安全进入无转矩状态，并防止意外启动。当STO功能被激活时，伺服按照设定的一类故障停机方式（H02.08）停机。
安全状态	禁用驱动器的PWM门控信号。
操作模式	高需求或连续模式。

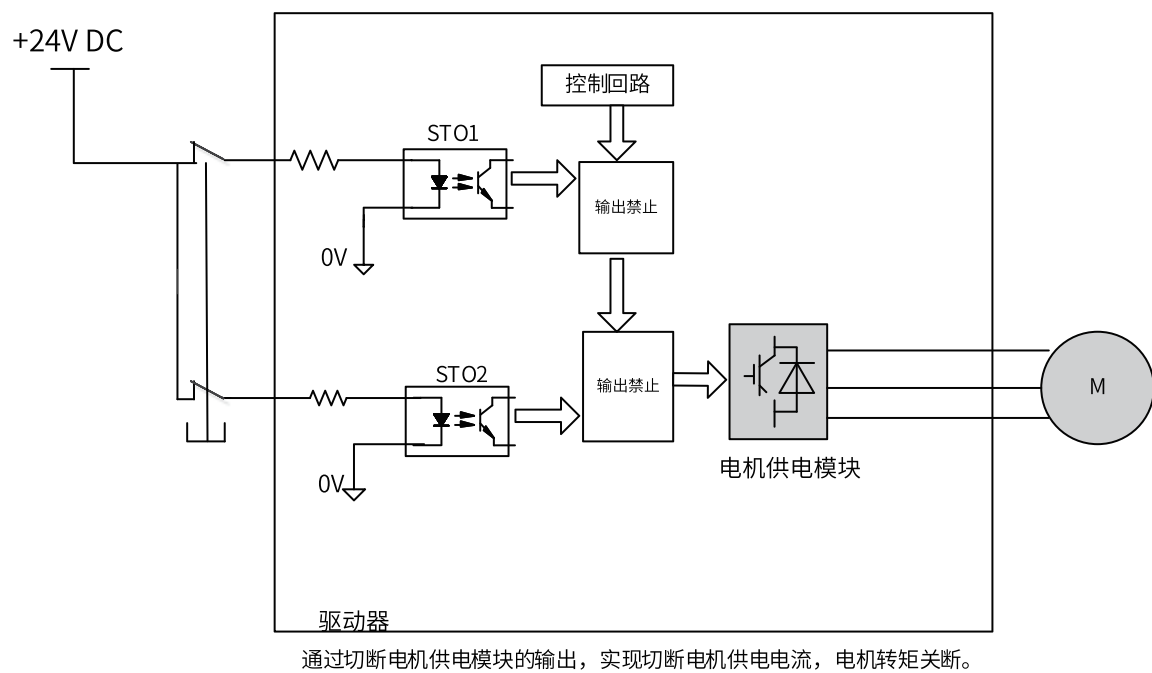


图6-1 STO功能原理框图

6.2 使用注意事项

安全注意事项

本章包含安全功能说明中使用的警告符号，以及安装或维护驱动器或逆变器的安全选项模块时必须遵守的安全说明。如果你忽视安全说明，可能会发生伤害、死亡或损坏。在开始安装之前，请阅读本章。

任何插图、照片或本手册中使用的例子仅作参考，可能并不适用于本手册适用的所有产品。

安全功能章节的内容和表述中所描述的规格，可能由于产品或手册的升级不经预告而变更。

表6-1 警告、注意和说明

图例	示意字	含义	不注意的后果
例如  一般危险  特殊危险	DANGER	危险	表示如果不按规定操作，将会导致死亡或者严重的人身伤害
	WARNINGS	警告	表示如果不按规定操作，可能导致死亡或者严重身体伤害
	CAUTION	注意	表示如果不按规定操作，可能导致轻微的人身伤害或设备损坏
如电击 	STOP	禁止	如果不按规定操作，将会导致设备损坏或环境损坏



注意

- 正常操作或设备故障时，用户在电气安装及系统设计时应当预防伤害。
 - 系统的设计、安装、调试及维护均应由受过培训且有经验的专人实施，并阅读操作指导及该安全信息。
-

安全功能的使用者，必须遵循当前适用版本的机械准则的规定。生产厂商或其授权人有义务在将一台机器投放市场前（按照适用的机械准则）进行危险分析，并确实采取相应措施来减少/消除相关危险，同时确保根据危险分析结果，来选取符合要求的元件。

本章节介绍启动操作之前所需注意的信息。在开始操作前，请务必阅读以下安全注意事项、风险评估信息、限制信息等相关内容。

使用安全功能：在正确理解所有这些信息后使用安全功能。错误地使用安全功能或者使用的安全功能不足以满足现场的安全需求，可能会造成人身伤害。

安全保护措施

使用安全功能时，请仔细阅读以下重要注意事项并加以观察：

- STO功能并不是紧急停止功能（E-stop）的替代。如果不采取另外措施，在紧急情况下也无法切断电源，电机、驱动器的强电部分依然是带电的，存在触电风险或由电产生的其他风险。因此驱动器或电机的电气零件维护工作只有在驱动器系统隔离了主电源之后才可以实施。
 - 根据某个特定应用场合的标准和要求，使用STO作为紧急停止系统的一个组成部分是有可能的。但无论如何，它主要用于专门的防止危害发生的安全控制布局，而不是紧急停止功能。
 - 紧急停止功能经常用于机器中，以使操作者在意外处境中识别危害并能采取行动防止事故。
 - 紧急停止功能的设计要求不同于安全互锁。通常来说，紧急停止功能要求独立于任何复杂或智能的控制。它可能使用纯粹的机电装置，以便要么切断电源、要么通过其他方式如动态或再生制动启动一种受控的快速停机。
-

说明

- 设计安全相关的系统要求有专业的知识。为保证安全，有必要按照公认的安全原则设计整个控制系统。单个带有安全转矩关闭功能的子系统，尽管专为安全目的所设计，但无法保证整个系统的安全。
 - 在紧急停止情况下，安全转矩关闭功能可用于停止驱动器。
 - 在没有人员保护的工序中，建议不要使用安全转矩关闭功能来停止驱动器。如果使用STO功能停止正在运行的驱动器，则驱动器会逐渐停止。若不可接受，则系统应使用正确的停止模式，而不使用STO功能停止。
 - 本内容是对STO安全功能的应用指导，也是对机械控制安全相关系统的设计指导。
 - 终端产品或应用设计者有责任确保设备符合安全和相关规定。
-

风险评估

- 使用安全功能时，一定要提前对伺服系统进行风险评估。确保符合标准的安全完整性水平。
- 即使在安全功能运行时，也可能存在以下剩余风险。因此，在进行风险评估时必须始终考虑安全性。
- 如果在安全功能运行时施加外力（如垂直轴的重力），由于这些外力的作用，电机将会旋转，故需要提供一个单独的机械制动器来固定电机。

说明

- 在发生多个IGBT功率管故障的情况下，无论是否使能STO功能，伺服驱动器可产生对齐转矩，这个转矩可能使电机轴产生不超过 $180 \div p$ （p：电机极对数）范围的转动（如果是同步磁阻电机，则这个范围是 $180 \div 2p$ ）。
- p：极对数。

为确保安全，用户应确定整机设备中的所有风险评估和残余风险。建立安全相关系统的公司和个人必须对系统的安装和调试负全部责任。此外，当符合欧洲机械指令时，系统必须获得安全标准认证。

对机器或整个系统进行所有风险评估和安全等级认证。建议使用认证机构对系统进行最终安全认证。

常见残余风险：

- 向最终用户发货时，使用编程工具和显示器上的监控/显示内容检查安全相关部件的设置，并记录和保存与安全监控功能和您使用的编程工具有关的设置数据。使用检查表等执行这些操作。
- 只有安装、接线、调整正确完成后，才能保证安全，在装配机中，请参见“安装”章节进行安装、布线、调试。
- 只有专业人员才可以进行安装、试运行、修理或调试设备。只有相关安全工程师才能安装和操作设备。
- 将安全功能的线路与其他信号线路分开。
- 用适当的方法保护电缆（在机柜中布线，使用电缆防护装置等）。
- 我们建议使用符合安全标准的开关、继电器、传感器等。当使用不符合安全标准的开关、继电器、传感器等时，应进行安全确认。
- 根据使用的电压保持所需的间隙/爬电距离。
- 安全监控误差的时间取决于参数设置。

6.3 功能使用及监测

通过驱动器的数码显示器可监测STO功能的状态、故障信息。

EDM信号DO输出

当STO1和STO2输入的24V电压均被切断，EDM DO信号有效，否则EDM DO信号无效。

此时，STO1和STO2均为滤波后的信号，EDM有效时，伺服驱动器封锁了PWM信号。

信号名称	符号	光电耦合器逻辑			
安全输入	STO1	ON	ON	OFF	OFF
	STO2	ON	OFF	ON	OFF
EDM输出	EDM	OFF	OFF	OFF	ON

说明

此EDM的DO输出只是检测安全功能是否触发的监控信号，而不是安全信号输出。

伺服集成的STO输出EDM状态只能通过伺服本体的非安全的DO输出，不能通过安全模块上的DO输出。

EDM DO输出接线示意

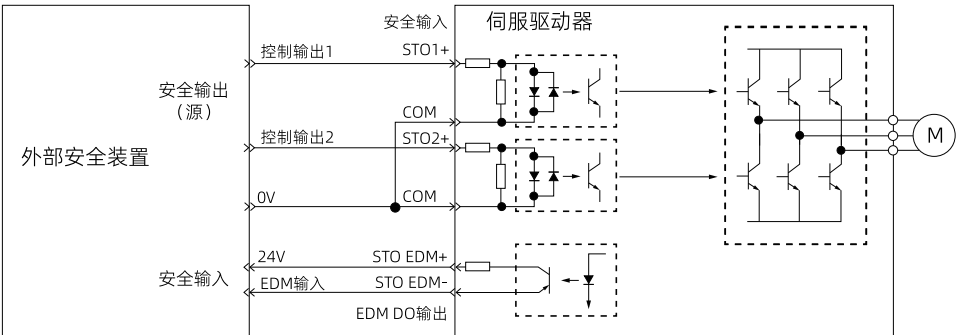
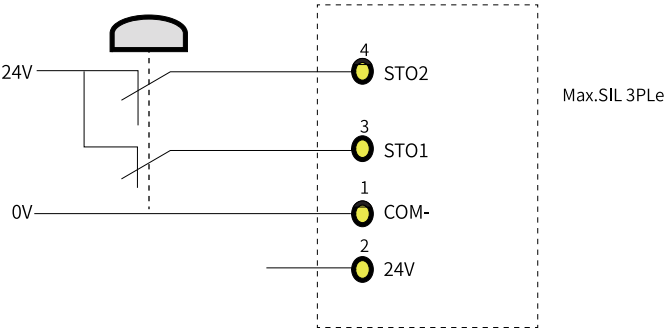


图6-2 外部安全装置与驱动器的接线

应用示例

紧急按钮 (双触点) 类别3 ISO13849



6.4 故障复位

此处的故障复位是指从安全转矩关断状态到ready状态，满足以下条件，即可恢复正常运行。

- PWM缓冲器在电源接通时通过将使能端拉高而被禁用，因此禁止PWM信号。
- 在MCU初始化过程中，PWM缓冲器通过将使能端拉高而禁用，因此禁止PWM信号。一旦初始化阶段完成，MCU会将使能端置低，PWM缓冲器使能，伺服驱动正常工作。
- 当伺服系统通过STO功能进入安全状态时，当同时满足以下所有条件时，安全状态可以清除，在自动复位驱动器后，恢复正常运行。
 - STO的请求输入状态必须是“high”。
 - 伺服开启或伺服运行命令必须是无效。
 - 不存在危险的故障。

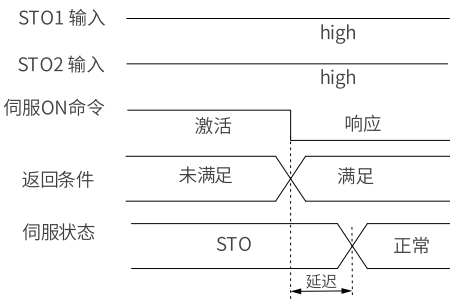


图6-3 伺服启动/运行命令的返回条件

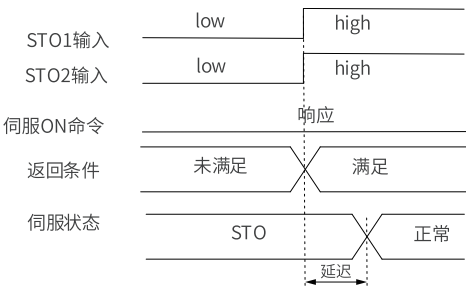


图6-4 外部STO请求状态的返回条件

说明

伺服ON命令为伺服使能的指令，不是伺服内部的使能状态。

- 当STO_IN（STO1或STO2输入）恢复到24V时，EDM和伺服就绪信号立即重置为0。在400ms后伺服运行信号被激活（当STO_IN稳定在24V时）。伺服运行即PWM驱动信号输出。

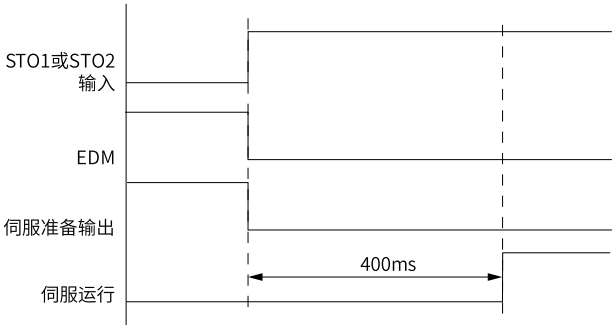
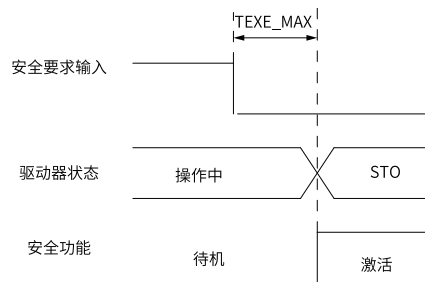


图6-5 伺服驱动器复位时序

6.5 安全功能响应时间

STO功能通过外部冗余硬件端子STO1和STO2阻断PWM信号输出到驱动器功率层，从而阻止电机的运动。STO1和STO2端子输入信号必须都处于有效状态（“H”）以使能驱动器的正常操作。如果其中任何一个或两个同时置于低电平，那么PWM信号会在之后的30ms内被阻断。



6.6 验收与确认

基本要求

- 必须对技术人员进行培训，使其了解安全相关系统设计和调试的要求和原则。
- 执行和维护的人员必须接受培训，以了解安全相关系统设计和操作的要求和原则。
- 操作人员必须接受培训，安全相关系统设计和操作的要求和原则。
- 如果控制板上与安全有关的电路不能工作，必须要换新的，这是不可修复的。

调试清单

- 启动试验与验证
IEC 61508、EN/IEC 62061和EN ISO 13849要求机器的最终装配人员通过验收试验来验证安全功能的运行。

必须要进行验收测试：

- 在安全功能初始启动时。
- 与安全功能相关的任何更改（接线、组件、设置等）后。
- 任何与安全功能相关的维护工作完成后。

安全功能的验收测试必须由具有安全功能专业知识的人员进行。测试必须由测试人员记录并签字。

签署的验收测试报告必须保存在机器的日志中。该报告应包括启动活动和试验结果的文件、故障报告参考和故障解决。因变更或维护而进行的任何新验收试验应记录在日志中。

- STO安全功能检查表

序号	检查项目	确认
1	确保在调试过程中，驱动器可以自由运行和停止。	☐
2	停止驱动器（如果正在运行），关闭输入电源，并通过断路器将驱动器与电源线隔离。	☐
3	根据电路图检查STO电路连接。	☐
4	检查STO输入线缆的屏蔽是否接地到驱动框架。	☐
5	关闭断路器，接通电源。	☐
5.1	当电机停止时，测试STO信号#1： STO1和STO2设置为“H”。 发出驱动器停止命令（如果正在运行），并等待电机轴停止。 通过断开（低状态或开路）STO输入信号#1唤醒STO功能，并为驱动器发出启动命令。 确保电机保持静止，驱动器显示屏显示“E150.1”。	☐
5.2	STO1设置为“H”，禁用驱动器的ON/RUN命令，然后自动重启驱动器，启用驱动器的ON/RUN命令，并检查电机是否正常运行。	☐

序号	检查项目	确认
5.3	当电机停止时，测试STO信号#2： STO1和STO2设置为“H”。 发出驱动器停止命令（如果正在运行），并等待电机轴停止。 通过断电（低电平或开路）STO输入信号2唤醒STO功能，并为驱动器发出启动命令。 确保电机保持静止，驱动器显示屏显示“E150.1”。	☐
5.4	STO2设置为“H”，禁用驱动器的ON/RUN命令，然后自动重启驱动器，启用驱动器的ON/RUN命令，并检查电机是否正常运行。	☐
6.1	电机运行时，测试STO通道#1： STO1和STO2设置为“H”。 启动驱动器并确保电机运行。 通过断开（低状态或开路）STO输入信号#1唤醒STO功能。 确保电机停止，驱动装置跳闸。 重置故障并尝试启动驱动器。 确保电机保持静止，驱动器显示屏显示“E150.1”。	☐
6.2	STO1设置为“H”，禁用驱动器的ON/RUN命令，然后自动重启驱动器，启用驱动器的ON/RUN命令，并检查电机是否正常运行。	☐
6.3	电机运行时，测试STO通道#2： STO1和STO2设置为“H”。 启动驱动器并确保电机运行。 通过断开（低状态或开路）STO输入信号#2唤醒STO功能。 确保电机停止，驱动装置跳闸。 重置故障并尝试启动驱动器。 确保电机保持静止，驱动器显示屏显示“E150.1”。	☐
6.4	STO2设置为“H”，禁用驱动器的ON/RUN命令，然后自动重启驱动器，启用驱动器的ON/RUN命令，并检查电机是否正常运行。	☐
7	记录并签署验收试验报告，证明安全功能安全，可投入运行。	☐

特殊要求

伺服驱动器每隔3个月断电一次，再通电一次，进行STO的封波诊断；或者3个月执行一次STO功能，再解除STO，进行STO的封波诊断。

说明

封波诊断有两种方式：

- 断电重启；
- 触发STO，然后再解除STO。

以上两种方式选择任何一种均可以进行STO的封波诊断测试。

6.7 故障排除

参考下表确定错误的原因和要采取的措施。如果无法通过下表的措施解决问题，请与您的汇川支持人员联系。与STO功能相关的故障码如下所示。

错误码	原因	措施
E150.0	STO1/STO2均没有接入24V输入电压。	STO1和STO2需要接入24V输入电压信号。
E150.1	STO1/STO2输入状态不一致。	1.确保STO1和STO2电压断开请求同时触发。 2.输入电路异常，断开24V信号后，某路STO输入信号仍处于“high”状态。请联系汇川技术支持人员。
E150.2	检测到5V电源的OV/UV。	5V电源恢复正常。请联系汇川技术支持人员。
E150.3	STO的输入电路工作异常。	修复输入电路故障。请联系汇川技术支持人员。
E150.4	STO的缓冲电路工作异常。	修复缓冲电路故障。请联系汇川技术支持人员。

说明

- 使用带抱闸的电机，如果2个STO（STO1/STO2）中有任何一个闭合，则驱动器将在30ms内（STO响应时间）禁用。
- 使用不带抱闸电机，如果2个STO（STO1/STO2）中有任何一个闭合，则驱动器将在5ms内（STO响应时间）禁用。

7 调试与运行

7.1 调试流程图

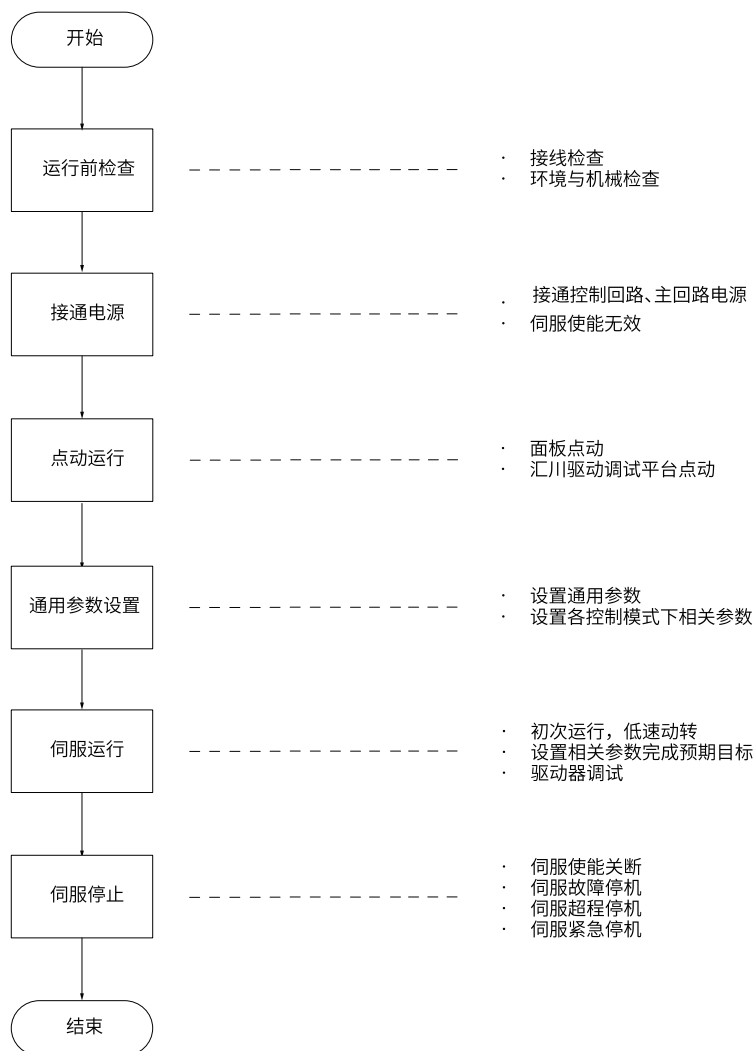


图7-1 伺服调试流程

7.2 调试步骤

请参考《SV660N系列伺服用户手册》。

7.3 验收与确认

基本要求

- 必须对技术人员进行培训，使其了解安全相关系统设计和调试的要求和原则。
- 执行和维护的人员必须接受培训，以了解安全相关系统设计和操作的要求和原则。
- 操作人员必须接受培训，安全相关系统设计和操作的要求和原则。

- 如果控制板上与安全有关的电路不能工作，必须要换新的，这是不可修复的。

调试清单

- 启动试验与验证

IEC 61508、EN/IEC 62061和EN ISO 13849要求机器的最终装配人员通过验收试验来验证安全功能的运行。

必须要进行验收测试：

- 在安全功能初始启动时。
- 与安全功能相关的任何更改（接线、组件、设置等）后。
- 任何与安全功能相关的维护工作完成后。

安全功能的验收测试必须由具有安全功能专业知识的人员进行。测试必须由测试人员记录并签字。

签署的验收测试报告必须保存在机器的日志中。该报告应包括启动活动和试验结果的文件、故障报告参考和故障解决。因变更或维护而进行的任何新验收试验应记录在日志中。

- STO安全功能检查表

序号	检查项目	确认
1	确保在调试过程中，驱动器可以自由运行和停止。	☐
2	停止驱动器（如果正在运行），关闭输入电源，并通过断路器将驱动器与电源线隔离。	☐
3	根据电路图检查STO电路连接。	☐
4	检查STO输入线缆的屏蔽是否接地到驱动框架。	☐
5	关闭断路器，接通电源。	☐
5.1	当电机停止时，测试STO信号#1： STO1和STO2设置为“H”。 发出驱动器停止命令（如果正在运行），并等待电机轴停止。 通过断开（低状态或开路）STO输入信号#1唤醒STO功能，并为驱动器发出启动命令。 确保电机保持静止，驱动器显示屏显示“E150.1”。	☐
5.2	STO1设置为“H”，禁用驱动器的ON/RUN命令，然后自动重启驱动器，启用驱动器的ON/RUN命令，并检查电机是否正常运行。	☐
5.3	当电机停止时，测试STO信号#2： STO1和STO2设置为“H”。 发出驱动器停止命令（如果正在运行），并等待电机轴停止。 通过断电（低电平或开路）STO输入信号2唤醒STO功能，并为驱动器发出启动命令。 确保电机保持静止，驱动器显示屏显示“E150.1”。	☐
5.4	STO2设置为“H”，禁用驱动器的ON/RUN命令，然后自动重启驱动器，启用驱动器的ON/RUN命令，并检查电机是否正常运行。	☐
6.1	电机运行时，测试STO通道#1： STO1和STO2设置为“H”。 启动驱动器并确保电机运行。 通过断开（低状态或开路）STO输入信号#1唤醒STO功能。 确保电机停止，驱动装置跳闸。 重置故障并尝试启动驱动器。 确保电机保持静止，驱动器显示屏显示“E150.1”。	☐
6.2	STO1设置为“H”，禁用驱动器的ON/RUN命令，然后自动重启驱动器，启用驱动器的ON/RUN命令，并检查电机是否正常运行。	☐

序号	检查项目	确认
6.3	电机运行时，测试STO通道#2： STO1和STO2设置为“H”。 启动驱动器并确保电机运行。 通过断开（低状态或开路）STO输入信号#2唤醒STO功能。 确保电机停止，驱动装置跳闸。 重置故障并尝试启动驱动器。 确保电机保持静止，驱动器显示屏显示“E150.1”。	☐
6.4	STO2设置为“H”，禁用驱动器的ON/RUN命令，然后自动重启驱动器，启用驱动器的ON/RUN命令，并检查电机是否正常运行。	☐
7	记录并签署验收试验报告，证明安全功能安全，可投入运行。	☐

特殊要求

伺服驱动器每隔3个月断电一次，再通电一次，进行STO的封波诊断；或者3个月执行一次STO功能，再解除STO，进行STO的封波诊断。

说明

封波诊断有两种方式：

- 断电重启；
- 触发STO，然后再解除STO。

以上两种方式选择任意一种均可以进行STO的封波诊断测试。

8 保养与维护

8.1 日常保养项目

正常使用条件：平均环境温度30℃、平均负载率80%以下、日运行时间20h以下。

日常检查项目

表8-1 日常检查项目清单

序号	日常检查项目	确认
1	检查环境温度和湿度正常、无灰尘和异物。	☐
2	检查无异常振动和噪音。	☐
3	检查电源电压正常。	☐
4	检查无异味。	☐
5	检查通风口处未粘有纤维线头。	☐
6	检查负载端无异物进入。	☐
7	检查抱闸回路正常：控制接线无松动或其他异常（发黑、融化）；单独做抱闸动作测试，抱闸动作正常。	☐

日常清洁项目

表8-2 日常清洁项目清单

序号	日常清洁项目	确认
1	有效清除设备表面积尘，防止积尘进入设备内部，特别是金属粉尘。	☐
2	保持驱动器前端和连接器清洁。	☐
3	电机轴旋转角度150°以下时的正反转连续运行时，可能导致轴承寿命降低。因此，请将电机轴一天旋转一次以上，每次1圈以上。	☐

说明

- 清洁设备时，请先切断电源，用风枪或干抹布清洁。
- 请勿使用汽油、稀释剂、酒精、酸性及碱性洗涤剂，以免外壳变色或破损。

8.2 定期检查项目

表8-3 定期检查项目清单

序号	检查项目	确认
1	检查设备之间连接部位的固定螺丝无松动。	☐
2	检查无过热迹象。	☐
3	检查端子台无损伤。	☐
4	检查端子台的紧固部位无松动。	☐
5	检查和清洁散热器（每6~12个月）。	☐

散热器的翼片上容易积尘，如果不对散热器进行清洁，伺服驱动器可能会出现过温警告并缩短使用寿命。在正常环境中，散热器应该每年进行检查，在比较脏的环境中（切削液、纺织棉絮、油污、高粉尘等），应该增加散热器清洁次数。

按下述方式清洁散热器（必要时）：

1. 拆下冷却风机（仅针对风冷设备）。
2. 用压缩空气（干燥）从底部往顶部吹的同时，使用真空吸尘器在出风口处收集灰尘。

说明

若存在灰尘进入相邻设备的危险，请将设备移至其他房间进行清洁。

3. 更换冷却风机（仅针对风冷设备）。

9 认证及标准要求

9.1 CE认证



图9-1 CE标志

- “CE标志”是在欧洲地区进行商业贸易（生产、进口、销售）时，表示产品符合低电压安全（LVD）、电磁兼容（EMC）、环保（RoHS）等指令的标记。
- 欧洲地区的商业贸易（生产、进口、销售）必须有CE标记。
- 本产品符合低电压指令（LVD）、电磁兼容（EMC）指令及环保（RoHS）指令，贴有CE标志。
- 安装有本产品的机械和装置在欧洲地区销售也必须满足CE要求。
- 将CE标记贴于安装有本产品的终端时，责任应由最终组装产品的客户承担，由客户确认最终产品的机械及装置是否符合CE认证。

9.1.1 符合EMC指令的条件

本产品符合欧洲EMC指令2014/30/EU，满足标准EN IEC 61800-3要求，适用于第二类环境。

为了使本产品符合EMC指令和标准要求，需要在驱动器输入侧加装EMC滤波器，并在输出端选择推荐的屏蔽线缆，同时要保证滤波器的可靠接地和输出线缆屏蔽层的360°可靠搭接。



如果用于第一类环境中，本产品可能造成无线电干扰。除了本章所提到CE符合性要求以外，用户还应在必要时采取措施来防止对外干扰。

EMC标准介绍

电磁兼容性EMC（Electromagnetic Compatibility）是指电气和电子设备在电磁干扰的环境中正常工作的能力，以及不对本地其他设备或系统释放过多的电磁干扰，以免影响其他设备稳定工作的能力。因此，EMC包括两个方面的要求：一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值；另一方面是指对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度而正常工作的能力，即电磁敏感性。

EN IEC 61800-3定义了以下两类环境：

- 第一类环境：包括民用环境的设施，也包括不通过中间变压器直接连接到为民用建筑物供电的低压电网的设施。
- 第二类环境：除了直接连接到为民用建筑物供电的低压电网以外的设施。

根据预期的使用环境，将产品分为以下四类：

- C1类设备：电气传动系统的额定电源低于1000V，在第一环境中使用。

- C2类设备：电气传动系统的额定电压低于1000V，不能是插入式设备或可移动式设备，在第一环境中使用时只能由专业人士进行安装和调试。
- C3类设备：电气传动系统的额定电压低于1000V，适用于第二环境，不适用于第一环境。
- C4类设备：电气传动系统的额定电压不低于1000V，或额定电流不小于400A，或者适用于第二环境的复杂系统中。

9.1.2 符合LVD低电压指令的条件

本产品按照欧盟安全标准EN61800-5-1进行了试验，并确认符合低电压指令。为了使安装有本产品的机械及装置符合低电压指令，需满足以下要求。

安装场所

请将本产品设置在IEC 60664-1规定的过电压等级III，污染等级2及以下的场所。

安装环境

安装环境要求请参见用户手册“安装环境要求”章节。

安装防护要求

本产品为控制柜内安装产品，需要安装在最终系统中使用，最终系统应提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等，并符合当地法律法规和相关IEC标准要求。

安装柜内安装型（IP20）的产品时，请将其安装在异物无法从顶部及前方进入的结构内。

主回路接线要求

主回路端子接线要求，具体内容请参见用户手册中主回路端子“接线注意事项及要求”章节。

保护装置要求

为了符合欧盟安全标准EN 61800-5-1要求，请务必在输入侧连接熔断器/断路器，防止因内部回路短路引发事故。

熔断器/断路器推荐选型要求，请参见用户手册中有关“熔断器”和“断路器”的选型表。

9.2 UL&cUL认证



图9-2 UL/cUL标志

UL/cUL 标记常见于美国和加拿大区域销售的产品上。带有UL/cUL 标记的产品表示UL 机构对该产品进行了检查、评定。为了取得UL/cUL 认证，内置于电气产品中的主要部件也必须使用经过UL认证的产品。

本产品按照北美安全标准UL 61800-5-1和 CSA C22.2 No. 274-17进行了试验，并确认其符合UL/cUL标准要求。为了使安装有本产品的机械及装置符合UL/cUL 标准，客户必须使其满足以下要求。

安装场所

请将本产品设置在北美安全标准UL61800-5-1规定的过电压等级III，污染等级2及以下的场所。

环境温度

根据保护等级，环境温度应保持在下述范围：

open type周围空气温度：0°C ~ + 50°C

安装要求

open type产品安装要求：

SV660N系列为open type产品，为控制柜内安装产品，需要安装在最终系统中使用，最终系统应提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等，并符合当地法律法规和相关NEC标准要求。

主回路接线要求



警告

警告：输出端子（如P_⊕、C、N_⊖）禁止现场安装。

- 端子(P_⊕、C、N_⊖)为连接选购件用端子。请勿将这些端子连接到交流电源。
- 为了保护主回路，将其和可能接触的表面进行了分离遮盖。
- 控制回路为安全特别低电压回路，和其他回路进行加强绝缘隔离。请务必确保控制回路与安全特别低电压回路连接。
- 请注意不要让异物进入端子排的接线部位。
- 使用绞合芯线时不要进行焊接处理。
- 各个端子的紧固力矩可能不同，请按规定的紧固力矩紧固螺丝。可使用扭矩起子、扭矩棘轮或扭矩扳手。
- 如果使用电动工具拧紧端子螺钉，请使用低速设置否则可能会损坏端子螺钉。
- 请勿以5度以上的角度拧紧端子螺丝，否则可能会损坏端子螺钉。

控制回路接线要求

控制回路线缆接线请依据UL508标准要求进行。

线缆要求

关于电线尺寸的选择，请根据NEC（美国国家电气规范）和CEC（加拿大电气规范第1部分）以及当地相关法规的要求。

- 线缆采用铜导线。
- 主回路用的推荐电线尺寸是连续最高允许温度为75°C的600V 2类耐热室内PVC线缆。以下述使用条件为前提：

- 环境温度：40°C 以下。
- 正常工作额定值。

如果外围设备或选件的推荐线缆规格超出了产品适用的线缆规格范围，请与汇川技术联系。

端子线缆选型

为符合UL61800-5-1及CSA C22.2 No. 274-17，伺服驱动电源线缆须满足：

- 伺服驱动电源线缆规格符合NEC，NFPA70 表 310-16、NFPA79。
- 伺服驱动电源线缆须使用额定温度不低于75°C（167°F）的铜电线。
- 伺服驱动电源线缆规格最小14AWG。
- 线缆额定电压需不低于伺服产品额定电压。
- 建议使用汇川技术推荐的符合UL758 Style 2517，Style 2586的电机主回路线缆。

保护装置要求

为了符合北美安全标准UL61800-5-1要求，请务必在输入侧连接熔断器/断路器，防止因内部回路短路引发事故。

按照适用法规和本手册的规定安装足够的分支电路短路保护装置。本产品适用额定熔断容量在5000A以下，最大电压为480V AC（400 V级）的回路。

10 故障处理

请参考《SV660N系列伺服用户手册》。

11 参数一览表

请参考《SV660N系列伺服用户手册》。



19011846A04

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.



扫码下载
掌上汇川App

深圳市汇川技术股份有限公司
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园
汇川技术总部大厦

总机：(0755) 2979 9595 传真：(0755) 2961 9897
客服：4000-300124

地址：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号

总机：(0512) 6637 6666 传真：(0512) 6285 6720
客服：4000-300124